

**Examens nationaux corrigés
exponentielle de 2025 à 2011
Deuxième bac sc PC/SVT/ST**

**Examens nationaux corrigés
de 2011 à 2025 Fonction
exponentielle
Deuxième bac sciences
PC/SVT/ST**

**Examens nationaux
Fonction exponentielle**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com

Notation : (C_f) est la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (RON)

Examen national 2025 – Rattrapage

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^{x+2}}$$

1) Calculer $f(0)$ et $f(\ln 2)$

2)a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$ puis interpréter géométriquement ce résultat.

3)a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^{x+2}}$$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^{x+2}}$ puis déduire que la droite d'équation $y = x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
 $-1 < f(x) - x < 1$

4)a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2}$$

b) Déduire que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

5)a) Montrer que pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$

b) Soit α l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$

b) Vérifier que $-1 < \alpha < 0$ et montrer que

$$e^\alpha = \frac{2(1 + \alpha)}{1 - \alpha}$$

6) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$$

b) Etudier le signe de $e^x - 2$ sur $\mathbb{R}$.

c) Déduire que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion que l'on déterminera.

d) Montrer que $y = \frac{1}{2}x + \frac{\ln 2}{2}$ est l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse $\ln 2$

7) Construire la courbe (C_f)

Examen national 2024 – Normale

Partie I:

Soient les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

1) Tracer dans un même repère les courbes (C_u) et (C_v) des fonctions u et v

2) Justifier graphiquement que $e^x - x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

Partie II:

On considère la fonction f définie par $f(x) = x + 1 - \ln(e^x - x)$.

1)a) Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R}$

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = 1 - \ln(1 - xe^{-x})$$

c) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, puis interpréter géométriquement ce résultat.

2)a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) Vérifier que pour tout $x < 0$,

$$f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis déduire que la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$ au voisinage de $-\infty$

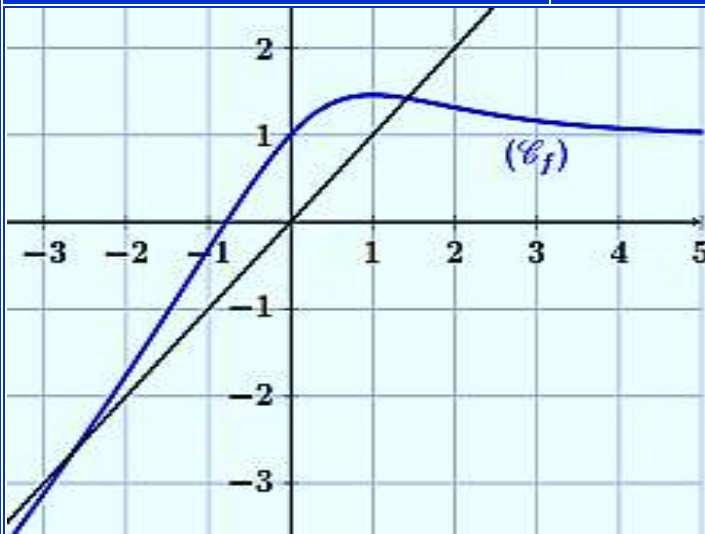
3)a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{1 - x}{e^x - x}$$

b) Etudier le signe de la fonction dérivée de f , puis déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]1, 0[$

4) La courbe (C_f) ci dessous est la représentation graphique de f dans un repère orthonormé.



a) Justifier graphiquement que l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions α et β .

b) Montrer que : $e^\alpha - e^\beta = \alpha - \beta$

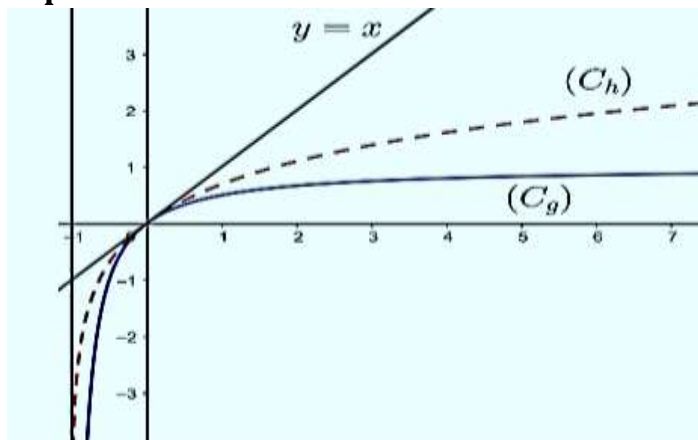
5) Soit g la restriction de f sur $I =] - \infty, 1]$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Vérifier que g^{-1} est dérivable en 1 et calculer $(g^{-1})'(1)$

Examen national 2024 - Rattrapage

I) La figure ci-contre représente les courbes (C_g) et (C_h) des fonctions $g: x \mapsto \frac{x}{1+x}$ et $h: x \mapsto \ln(1+x)$ sur l'intervalle $] - 1; +\infty[$ et la droite d'équation $y = x$ dans un même repère orthonormé.



1) a) A partir de cette figure, justifier que : $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$, pour tout $x \in] - 1; +\infty[$.

b) En déduire que

$$\forall x \in] - 1; +\infty[: (1+x)\ln(1+x) - x \geq 0.$$

c) Prouver que

$$e^x - (1 + e^x)\ln(1 + e^x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2) Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = g(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}: 0 < u_n \leq 1.$$

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (utiliser la question 1)a)).

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

d) Déterminer la limite de (u_n) .

II) On considère la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x}\ln(1 + e^x)$.

Soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Calculer $f(0)$ et vérifier que $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, puis donner l'interprétation géométriquement

3) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, puis donner l'interprétation géométriquement

4) a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$;

$$f'(x) = \frac{1}{e^x + 1} - e^{-x}\ln(1 + e^x)$$

b) Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}$;

$$f'(x) = \frac{e^x - (1 + e^x)\ln(1 + e^x)}{e^x(1 + e^x)}$$

c) Déduire que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

(On peut utiliser 1)c) de la partie I)

5) a) Déterminer l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0.

b) Vérifier que la tangente (T) passe par le point $A\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

c) Construire (T) et (C_f) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On prend $\ln 2 \approx 0,7$).

6) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Vérifier que f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ puis calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$

Examen national 2023 - Rattrapage

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)^2 e^{x(2-x)} & : x \leq 2 \\ f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2) & ; x > 2 \end{cases}$$

1) Montrer que la fonction f est continue en 2

2) a) Vérifier que pour tout $x < 2$ et $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$$

b) Montrer que f est dérivable à gauche en 2

a) Montrer que f est dérivable en 2 et que $f'(2) = 0$ puis interpréter le résultat géométriquement

3) a) Vérifier que pour tout $x \leq 2$:

$$f(x) = x(x-2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)}$$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis interpréter le résultat géométriquement

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis en

déduire la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$

4) a) Montrer que : $(\forall x \in]-\infty ; 2[) :$

$$f'(x) = 2x(x-1)(2-x)e^{x(2-x)}$$

b) Montrer que $(\forall x \in]2 ; +\infty[) :$

$$f'(x) = (x-2)(1+2\ln(x-2))$$

c) Résoudre dans l'intervalle $]2 ; +\infty[$ l'inéquation $1 + 2\ln(x-2) \leq 0$

d) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$ en justifiant votre réponse

5) Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (On prend : $f(3) = 1$; $2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 2,6$ et $f(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}) \approx 0,8$)

Examen nationale 2022 - Normale

On considère la fonction numérique f

définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter

géométriquement le résultat

3. a. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$

b. Etudier le signe de $(f(x) - x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et en déduire la position relative de la courbe (C) et la droite (Δ)

4. a. Montrer que

$$f'(x) = \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 + x e^{\frac{x}{2}} \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right) \text{ pour tout } x$$

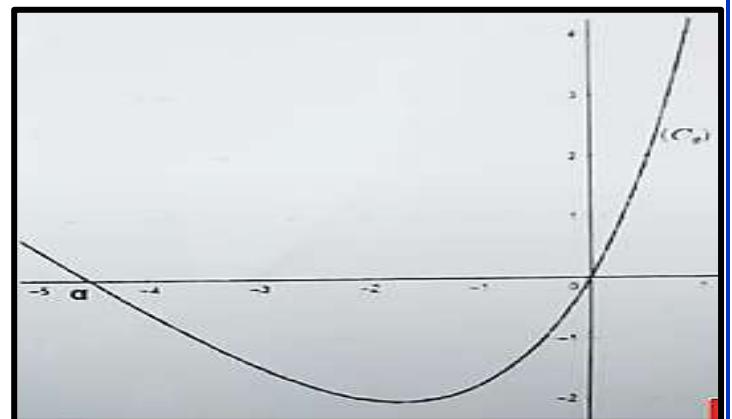
b. Vérifier que $x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right) \geq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire le signe de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}$

c. Dresser le tableau des variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

5. a) Montrer que $f''(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} g(x)$; où

$$g(x) = (2x + 4)e^{\frac{x}{2}} - x - 4, \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

b) A partir de la courbe ci-contre de la fonction g , déterminer le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ (remarque : $g(\alpha) = 0$)



c) Etudier la concavité de la courbe (C) et déterminer les abscisses des deux points d'inflexions.

6) Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (On prend : $\ln(4) \cong 1,4$; $\alpha \cong -4,5$ et $f(\alpha) = -3,5$)

7) a) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$

b) Calculer $(f^{-1})'(\ln 4)$

8) Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Montrer par récurrence que $0 < u_n < \ln 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante

c) En déduire que (u_n) est convergente

d) Calculer la limite de la suite (u_n)

Examen nationale 2021 - Rattrapage

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2 - xe^{-x+1}$

1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter le résultat géométriquement

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis

interpréter le résultat géométriquement

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = (x-1)e^{-x+1}$$

b) Dresser le tableau de variation de f

4) a) Calculer $f''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

b) Montrer (C) admet un point d'inflexion d'abscisse 2.

5) Tracer la courbe (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. (on prend $f(2) = 1,25$)

6) Déterminer la valeur minimale de f puis déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^{x-1} \geq x$

7) Soit g la restriction de f sur $] -\infty; 1]$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Tracer la courbe représentative de la fonction g^{-1} dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

c) A partir de la courbe de g^{-1} déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{g^{-1}(x)}{x} \right)$$

Examen nationale 2020 - Normale

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4)$$

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Démontrer que la droite (Δ)

d'équation $y = -x + \frac{5}{2}$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

b) Résoudre l'équation $e^{x-2} - 4 = 0$ puis montrer que la courbe (C_f) est au dessus de (Δ) sur l'intervalle $] -\infty, 2 + \ln(4)]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[2 + \ln(4), +\infty[$

3) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis

interpréter géométriquement le résultat

4) a) Montrer pour tout x de $\mathbb{R}$ que

$$f'(x) = -(e^{x-2} - 1)^2$$

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f

5) Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis montrer que $A(2, 2)$ est un point d'inflexion de (C_f)

6) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$

7) Construire (Δ) et (C_f) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci-dessous (On prend $\ln(2) \approx 0,7$ et $\ln(3) \approx 1,1$)

8) a) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$

b) Construire dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ la courbe représentative de la fonction f^{-1} (Remarque que la droite (Δ) est perpendiculaire à la première bissectrice du repère)

c) Calculer $(f^{-1})'(2 - \ln(3))$ (Remarquer que $f^{-1}(2 - \ln(3)) = 2 + \ln(3)$)

Exercice : Examen nationale 2020 - Rattrapage

Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$u(x) = e^x - 2x + 2 - 3e^{-x}$$

1) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$$

2) Dresser le tableau de variations de la fonction u (le calcul des limites n'est pas nécessaire)

3) Déduire le signe du fonction u sur $\mathbb{R}$ (Notez que $u(0)=0$)

4) Soit la fonction numérique v définie sur $\mathbb{R}$ par : $v(x) = e^{2x} - 2xe^x + 2e^x - 3$

a) Vérifier que $v(x) = e^x u(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Déduire le signe du fonction v sur $\mathbb{R}$.

5) Montrer que la fonction w définie par

$$w(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + (4 - 2x)e^x - 3x$$

est la fonction primitive de la fonction v sur $\mathbb{R}$.

Problème : Examen nationale 2020 - Rattrapage

I) Soit g la fonction définie sur l'intervalle

$$]0; +\infty[\text{ par : } g(x) = e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2$$

1) Montrer que $g'(x) < 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

2) Déduire le tableau de variations de la fonction g sur l'intervalle $]0; +\infty[$ (Notez que $g(1)=0$)

II) On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (1 - x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln x$$

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ puis

interpréter ce résultat géométriquement.

2) a) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis

interpréter ce résultat géométriquement.

3) a) Montrer que $f'(x) = (x - 2)g(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Montrer que f est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, 2]$

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ (prenez $f(2)=1,25$)

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution dans l'intervalle $]3, 4[$ tel que $f(4) \approx -1,9$ et $f(3) \approx 0,5$.

5) Construire (C) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$

III) On pose $h(x) = f(x) - x$ pour tout x de $[1, 2]$

1) a) Depuis le tableau de variation au-dessous, montrer que $f(x) < x$ pour tout x de $[1, 2]$

x	1	2
$h(x)$	0	$h(2)$

b) Montre que 1 est la seule solution de l'équation $f(x) = x$ sur $[1, 2]$.

Problème : Examen nationale 2019 - Rattrapage

Première partie

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$

$$\text{par : } f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4}$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1) a) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ et

interpréter le résultat géométriquement

b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ et interpréter

le résultat géométriquement

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Montrer que la courbe (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage $+\infty$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{8(x-2)(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^3}$

pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

b) Vérifier que pour x de $\mathbb{R}^*$, $x^2 - 2x + 4 > 0$

c) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur $]0, 2]$ et strictement croissant sur chacun des intervalles $] -\infty, 0]$ et $[2, +\infty[$

d) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}^*$

4) Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

5) a) Vérifier que la fonction $H: x \rightarrow \frac{1}{x}e^{x-4}$ est une fonction primitive de la fonction

$$h: x \rightarrow \frac{x-1}{x^2}e^{x-4} \text{ sur } [2, 4]$$

b) Vérifier que

$$f(x) = 2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2}e^{x-4} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}^*$$

Deuxième partie :

1) On considère la fonction g définie sur $[2, 4]$ par $g(x) = 8(x-2)e^{x-4} - x^2$

a) Calculer $g(4)$

b) Vérifier que pour tout x de l'intervalle $[2, 4]$:

$$g(x) = -(x-2)^2e^{x-4} + x^2(e^{x-4} - 1)$$

c) Vérifier que pour tout x de l'intervalle $[2, 4]$:

$$e^{x-4} - 1 \leq 0 \text{ puis en déduire que pour tout } x \text{ de l'intervalle } [2, 4] : g(x) \leq 0$$

2) a) En déduire que pour tout x de l'intervalle $[2, 4]$: $f(x) - x = \left(\frac{x-2}{x^2}\right)g(x)$

b) En déduire que pour tout x de l'intervalle $[2, 4]$: $f(x) \leq x$

Examen nationale 2018 – session Normale

Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x^2 + 3x - 1$.

Le tableau ci-contre est le tableau de variations de la fonction g .

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

1) Vérifier que : $g(0) = 0$.

2) Déterminons le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $] -\infty, 0]$ et $[0, +\infty[$:

II) Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$.

et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. a) Vérifier que $f(x) = \frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ puis en déduire que (C) admet une asymptote

(D) au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x$.

c) Vérifier que $f(x) = \frac{x^2 - x + xe^x}{e^x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

d) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ et interpréter le résultat géométriquement.

2. a) Montrer que $f(x) - x$ et $x^2 - x$ ont le même signe pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) En déduire que (C) est au-dessus de (D) sur chacun des intervalles

$] -\infty, 0]$ et $[1, +\infty[$ et en dessous de (D) sur l'intervalle $[0, 1]$.

3. a) Montrer que $f'(x) = g(x)e^{-x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) En déduire que la fonction f est décroissante sur $] -\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$.

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

4. a) Vérifier que $f''(x) = (x^2 - 5x + 4)e^{-x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) En déduire que la courbe (C) admet deux points d'inflexion d'abscisses respectives 1 et 4.

5. Construire (D) et (C) dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (on prend : $f(4) \approx 4.2$)

Examen nationale 2016-session Normale

I) On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = 2x - 2$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$.

2.a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ et interpréter géométriquement le résultat.

3.a) Montrer que : $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$. (remarquer que $f'(0) = 0$)

c) Montrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]1; \ln(4)[$ tel que : $f(\alpha) = 0$.

4.a) Montrer que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln(4); +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $]-\infty; \ln(4)[$.

b) Montrer que la courbe (C_f) possède un seul point d'inflexion de coordonnées $(0; -5)$

c) Tracer la droite (D) et la courbe (C_f) dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(on prendra $(4) \approx 1,4$ et $\alpha \approx 1,3$)

II) 1.a) Résoudre l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$.

b) Déterminer la solution g de l'équation (E) qui vérifie les deux conditions :

$$g(0) = -3 \text{ et } g'(0) = -2.$$

2. Soit h la fonction définie sur l'intervalle $]\ln(4); +\infty[$ par $h(x) = \ln(e^{2x} - 4e^x)$.

a) Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} et que h^{-1} est définie sur $\mathbb{R}$.

Vérifier que $h(\ln(5)) = \ln(5)$ puis déterminer $(h^{-1})'(\ln(5))$

Examen nationale 2015-session Normale

I) soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - 2x$.

1. Calculer $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que g est décroissante sur l'intervalle $]-\infty; \ln 2]$ et croissante sur l'intervalle $[\ln 2; +\infty[$.

2. Vérifier que $g(\ln 2) = 2(1 - \ln 2)$ puis déterminer le signe de $g(\ln 2)$.

3. En déduire que : $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

II) On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$

1)a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{-1}{2}$

(Remarquer que $e^x - 2x = x(\frac{e^x}{x} - 2)$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$)

b) Interpréter géométriquement chacun des deux derniers résultats.

2)a) Montrer que $f'(x) = \frac{(1-x)e^x}{(e^x - 2x)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$

b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

c) Montrer que $y = x$ est une équation de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point O origine du repère.

3) Tracer dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C) .

(on prendra $\frac{1}{e-2} \approx 1,4$ et on admettra que la courbe (C) a deux points d'inflexion l'abscisse de l'un appartient à l'intervalle $]0; 1[$ et l'abscisse de l'autre est supérieur à $\frac{3}{2}$)

4.a) Montrer que $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{1}{e-2}$ pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$

III) Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle $]-\infty; 0]$ par $h(x) = f(x)$.

1) Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.

2) Tracer, dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la courbe $(C_{h^{-1}})$ représentative de la fonction h^{-1}

Examen nationale 2014 – Rattrapage

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (xe^x - 1)e^x$$

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et donner une

interprétation géométrique de ce résultat

2)a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

b) En déduire que la courbe (C_f) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique dont on précisera la direction

3)a) Montrer que : $f'(x) = e^x(e^x - 1 + 2xe^x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis vérifier que $f'(0) = 0$

b) Montrer que : $e^x - 1 \geq 0$ pour tout x de $[0, +\infty[$ et que $e^x - 1 \leq 0$ pour tout x de $]-\infty, 0]$

c) Montrer que la fonction f est croissante sur $[0, +\infty[$ et qu'elle est décroissante

sur $]-\infty, 0]$ puis dresser le tableau de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$

4)a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0, +\infty[$ et que $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ (on admettra que $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}} < 1$)

b) Construire (C_f) dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (on admet que la courbe (C_f) admet un seul point d'inflexion qu'on ne demande pas de déterminer)

Examen nationale 2011 – Normale

I) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (1 - x)e^x - 1$

1)a) Montrer que : $g'(x) = -xe^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et croissante sur l'intervalle $]-\infty, 0]$ et vérifier que $g(0) = 0$.

2) Déduire que : $g(x) \leq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

II) Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (2 - x)e^x - x$

1)a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis en déduire que la courbe (C) admet au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.

2)a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x]$.

(On rappelle que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$).

b) Montrer que la droite (D) d'équation : $y = -x$ est une asymptote de la courbe (C) au voisinage de $-\infty$.

3)a) Montrer que : $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Vérifier que $f'(0) = 0$ et interpréter géométriquement le résultat

c) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de la fonction f .

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$ et que $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ (On admet que $e^{\frac{3}{2}} > 3$)

5)a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f(x) + x = 0$ et en déduire que (D) et (C) se coupent au point $A(2, -2)$

b) Étudier le signe de : $f(x) + x$ sur $\mathbb{R}$

c) En déduire que (C) est au-dessus de (D) sur $]-\infty, 2[$ et (C) en-dessous de (D) sur $]2, +\infty[$

6)a) Montrer que la courbe (C) possède un point d'inflexion unique de coordonnées $(0, 2)$

b) Construire la droite (D) et la courbe (C) dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSA – UM6P – ENSM (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 



Correction de l'Examen nationale 2025 -
Session de Rattrapage

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^{x+2}}.$$

1) Calculer $f(0)$ et $f(\ln 2)$.

$$f(0) = 0 - 1 + \frac{4}{e^{0+2}} = -1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Donc } f(0) = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} f(\ln 2) &= \ln 2 - 1 + \frac{4}{e^{\ln 2 + 2}} \\ &= \ln 2 - 1 + \frac{4}{4} = \ln 2 - 1 + 1 = \ln 2 \end{aligned}$$

2)a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

$$\text{On a : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + 2 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^{x+2}} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + 2 = 2 \end{cases} \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2)b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$
puis interpréter géométriquement ce résultat.

$$\begin{aligned} \text{On a } f(x) - (x - 1) &= x - 1 + \frac{4}{e^{x+2}} - x + 1 \\ &= \frac{4}{e^{x+2}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{e^{x+2}} = 0.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$ alors la courbe (C_f) admet une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x - 1$.

3)a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^{x+2}}.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{On a } f(x) - \left(x + 1 - \frac{2e^x}{e^{x+2}}\right) &= x - 1 + \frac{4}{e^{x+2}} - x - 1 + \frac{2e^x}{e^{x+2}} \\ &= -2 + \frac{4 + 2e^x}{e^{x+2}} = -2 + \frac{2(e^x + 2)}{e^{x+2}} \\ &= -2 + 2 = 0. \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^{x+2}}$$

3)b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^{x+2}}$ puis déduire que la droite d'équation $y = x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$.

$$\text{On a } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + 2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^{x+2}} = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x + 1)) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x}{e^{x+2}} \\ &= 2 \times \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 2} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Alors la droite d'équation $y = x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$.

3)c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 < f(x) - x < 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^{x+2}} \Rightarrow f(x) - x + 1 = \frac{4}{e^{x+2}},$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R}, \frac{4}{e^{x+2}} > 0.$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x + 1 > 0.$$

$$\text{Par conséquent } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x > -1$$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x) &= x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 2} \Rightarrow f(x) - x - 1 \\ &= -\frac{2e^x}{e^x + 2} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R}, -\frac{2e^x}{e^x + 2} < 0.$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x - 1 < 0.$$

$$\text{Par conséquent } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) - x < 1.$$

$$\text{Enfin } \forall x \in \mathbb{R}, -1 < f(x) - x < 1.$$

4.a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{e^{2x+4}}{(e^x+2)^2}.$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$;

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x - 1)' + \left(\frac{4}{e^x + 2}\right)' \\ &= 1 + \frac{-4(e^x + 2)'}{(e^x + 2)^2} = 1 - \frac{4e^x}{(e^x + 2)^2} \\ &= \frac{e^{2x} + 4e^x + 4 - 4e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}), f'(x) = \frac{e^{2x+4}}{(e^x+2)^2}$$

4)b. Dédurre que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On a : $(\forall x \in \mathbb{R}), f'(x) = \frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2}$

Et on a $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \begin{cases} e^{2x} + 4 > 0 \\ (e^x + 2)^2 > 0 \end{cases}$

Donc $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f'(x) > 0$

Par conséquent la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

5)a) Montrer que pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.

Soit $m \in \mathbb{R}$.

On a :

- f est continue sur $\mathbb{R}$ car elle est dérivable sur $\mathbb{R}$
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $m \in f(\mathbb{R}) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) [=] -\infty, +\infty [$.

Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (TVI), l'équation $f(x) = m$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

5.b. Soit α l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. Vérifier que $-1 < \alpha < 0$ et montrer que $e^\alpha = \frac{2(1+\alpha)}{1-\alpha}$

$$\begin{aligned} f(-1) &= -1 - 1 + \frac{4}{e^{-1} + 2} \\ &= -2 + \frac{4}{\frac{1}{e} + 2} = -2 + \frac{4e}{1 + 2e} = \frac{4e - 2 - 4e}{1 + 2e} \\ &= \frac{-2}{1 + 2e} = -\frac{2}{1 + 2e} \end{aligned}$$

Donc $f(-1) < 0$

On a $f(0) = \frac{1}{3}$ alors $f(0) > 0$.

Par conséquent $f(-1) < 0 < f(0)$, or α est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$ alors $f(-1) < f(\alpha) < f(0)$ et comme la fonction f est strictement croissante, alors $-1 < \alpha < 0$.

On a $f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha - 1 + \frac{4}{e^\alpha + 2} = 0$

$$\Leftrightarrow e^\alpha + 2 + \frac{4}{\alpha - 1} = 0 \Leftrightarrow e^\alpha = -2 - \frac{4}{\alpha - 1}$$

$$\Leftrightarrow e^\alpha = -2 + \frac{4}{1 - \alpha} \Leftrightarrow e^\alpha = \frac{2\alpha - 2 + 4}{1 - \alpha}$$

$$\Leftrightarrow e^\alpha = \frac{2(1 + \alpha)}{1 - \alpha}$$

6)a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{e^{2x} + 4}{(e^x + 2)^2} \right)' \\ &= \frac{(e^{2x} + 4)'(e^x + 2)^2 - ((e^x + 2)^2)'(e^{2x} + 4)}{(e^x + 2)^4} \\ &= \frac{2e^{2x}(e^x + 2)^2 - 2e^x(e^x + 2)(e^{2x} + 4)}{(e^x + 2)^4} \\ &= \frac{2e^{2x}(e^x + 2) - 2e^x(e^{2x} + 4)}{(e^x + 2)^3} \\ &= \frac{2e^{3x} + 4e^{2x} - 2e^{3x} - 8e^x}{(e^x + 2)^3} = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3} \end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$.

6)b. Etudier le signe de $e^x - 2$ sur $\mathbb{R}$.

$$e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$$

$$e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow e^x > 2 \Leftrightarrow x > \ln 2.$$

$$e^x - 2 < 0 \Leftrightarrow e^x < 2 \Leftrightarrow x < \ln 2$$

6)c. Dédurre que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion que l'on déterminera.

On a $f''(x) = \frac{4e^x(e^x - 2)}{(e^x + 2)^3}$

Et on a : $(\forall x \in \mathbb{R}), \frac{4e^x}{(e^x + 2)^3} > 0$.

Donc le signe de f'' est celui de $e^x - 2$

Alors la dérivée seconde f'' s'annule en $\ln 2$ en changeant de signe, donc la courbe C_f admet un point d'inflexion $K(\ln 2, \ln 2)$.

6)d. Montrer que $y = \frac{1}{2}x + \frac{\ln 2}{2}$ est

l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse $\ln 2$.

L'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse $\ln 2$ est :

$$y = f'(\ln 2)(x - \ln 2) + f(\ln 2)$$

Et on a :

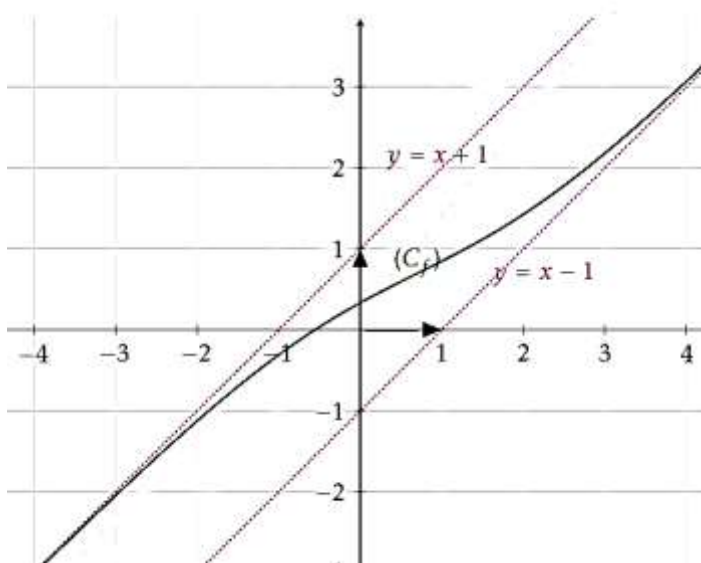
$f(\ln 2) = \ln 2$ (D'après la question 1.)

$$\begin{aligned} f'(\ln 2) &= \frac{e^{2\ln 2} + 4}{(e^{\ln 2} + 2)^2} = \frac{e^{\ln 4} + 4}{(2 + 2)^2} \\ &= \frac{4 + 4}{16} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'où l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse $\ln 2$ est :

$$y = \frac{1}{2}(x - \ln 2) + \ln 2 = \frac{1}{2}x + \frac{\ln 2}{2}.$$

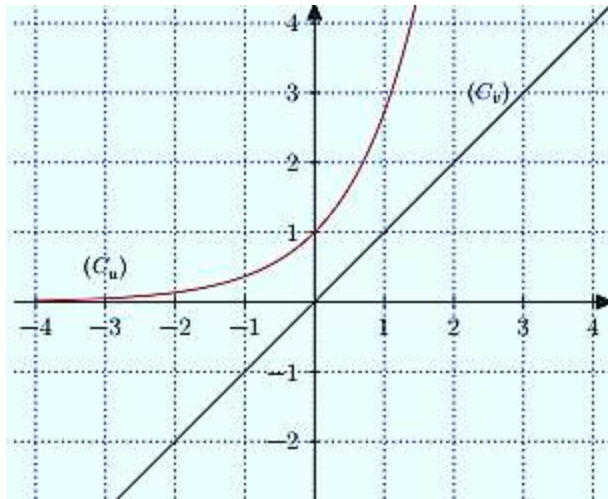
7) Construire la courbe (C_f)



Correction d'examen national 2024 NORMA

Partie I: Soient les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

1) Tracer dans un même repère les courbes (C_u) et (C_v) des fonctions u et v



2) Justifier graphiquement que $e^x - x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$; (C_u) est en dessus de (C_v)

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$; $u(x) - v(x) > 0$

Alors pour tout x de $\mathbb{R}$; $e^x - x > 0$

Partie II: On considère la fonction f définie par $f(x) = x + 1 - \ln(e^x - x)$.

1)a) Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R}$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} / e^x - x > 0\}$$

D'après partie I) on a $\forall x \in \mathbb{R}; e^x - x > 0$

$$\text{Donc } D_f = \mathbb{R}$$

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
 $f(x) = 1 - \ln(1 - xe^{-x})$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) &= x + 1 - \ln\left(e^x\left(1 - \frac{x}{e^x}\right)\right) \\ &= x + 1 - \left(\ln(e^x) + \ln\left(1 - \frac{x}{e^x}\right)\right) \\ &= x + 1 - x - \ln(1 - xe^{-x}) \\ &= 1 - \ln(1 - xe^{-x}) \end{aligned}$$

c) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, puis interpréter géométriquement ce résultat.

On pose $t = -x$ si $x \rightarrow +\infty$ on a $t \rightarrow -\infty$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$

Donc: $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - xe^{-x} = 1$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 - xe^{-x}) = 0$

Par suite $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \ln(1 - xe^{-x}) = 1$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

Interprétation géométrique

Alors la courbe de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

2)a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

On pose $t = -x$ si $x \rightarrow -\infty$ on a $t \rightarrow +\infty$

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} te^t =$

$+\infty$ car : $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - xe^{-x} = +\infty$

D'où : $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1 - xe^{-x}) = -\infty$

Par suite $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \ln(1 - xe^{-x}) = -\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

b) Vérifier que pour tout $x < 0$,

$$f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$$

Soit $x < 0$

$$f(x) = x + 1 - \ln(e^x - x)$$

$$= x + 1 - \ln\left(-x\left(\frac{e^x}{-x} + 1\right)\right)$$

$$f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$$

$$\text{Donc : } f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis déduire que la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$ au voisinage de $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(-x)}{-x} - \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(-x)}{-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0$$

Et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} te^t = +\infty$,

D'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{xe^{-x}} = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right) = 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{\ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x} = 0$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(-x)}{-x} - \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x} = 1$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

$$\text{Or : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \ln(1 - xe^{-x})$$

$$= -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1 - xe^{-x}) = -\infty$$

Donc : (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$ au voisinage de $-\infty$

3)a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{1-x}{e^x - x}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est une somme et composée des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$

$$f'(x) = (x + 1 - \ln(e^x - x))'$$

$$= 1 - \frac{(e^x - x)'}{e^x - x}$$

$$= 1 - \frac{e^x - 1}{e^x - x}$$

$$= \frac{e^x - x - e^x + 1}{e^x - x}$$

$$= \frac{1-x}{e^x - x}$$

b) Etudier le signe de la fonction dérivée de f , puis déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

Le signe de f' est celui de $1-x$ car $e^x - x > 0$
 $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1-x < 0$
 $\Leftrightarrow x > 1$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$1-x$	+	0	-

Donc on déduit le tableau de variations de f

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$2 - \ln(e-1)$	1

c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]1, 0[$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ (car f est dérivable sur $\mathbb{R}$), et donc continue sur $[-1; 0]$
 f est strictement croissante sur $[-1; 0]$ (voir tableau de variation de f)

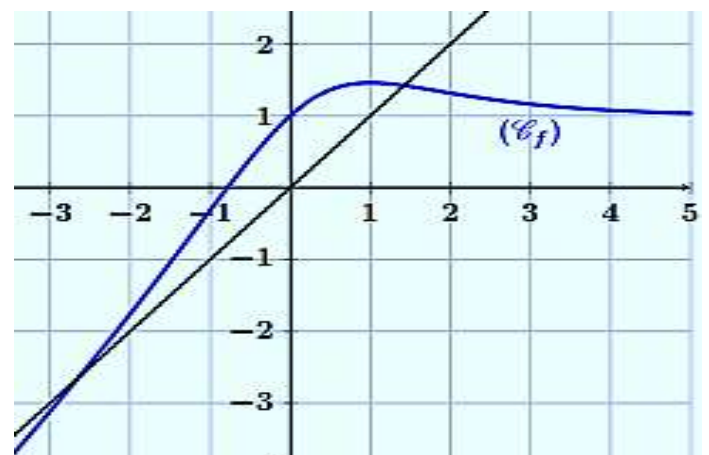
$$* f(-1) = -1 + 1 - \ln(e^{-1} + 1) = -\ln\left(\frac{1}{e} + 1\right)$$

$$\frac{1}{e} + 1 > 1 \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{e} + 1\right) > 0 \Rightarrow -\ln\left(\frac{1}{e} + 1\right) < 0$$

$$* f(0) = 0 + 1 - \ln(e^0 - 0) = 1 > 0$$

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (T.V.I), l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans $]1, 0[$

4) La courbe (C_f) ci dessous est la courbe de f dans un repère orthonormé



a) Justifier graphiquement que l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions α et β .

D'après la figure que la courbe (C_f) de la fonction f coupe la droite d'équation $y = x$ en deux points d'abscisses α et β

Donc l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions α et β

b) Montrer que : $e^\alpha - e^\beta = \alpha - \beta$

On a α et β sont solutions de l'équation

$f(x) = x$, donc $f(\alpha) = \alpha$ et $f(\beta) = \beta$

$$\begin{aligned}
 (*) : f(\alpha) = \alpha &\Rightarrow f(\alpha) - \alpha = 0 \\
 &\Rightarrow 1 - \ln(e^\alpha - \alpha) = 0 \\
 &\Rightarrow \ln(e^\alpha - \alpha) = 1 \\
 &\Rightarrow e^\alpha - \alpha = e
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (**): f(\beta) = \beta &\Rightarrow f(\beta) - \beta = 0 \\
 &\Rightarrow 1 - \ln(e^\beta - \beta) = 0 \\
 &\Rightarrow \ln(e^\beta - \beta) = 1 \\
 &\Rightarrow e^\beta - \beta = e
 \end{aligned}$$

De (*) et (**) on a $e^\alpha - \alpha = e^\beta - \beta$

D'où $e^\alpha - e^\beta = \alpha - \beta$

5) Soit g la restriction de f sur $I =] - \infty, 1]$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.

On a g est continue sur $] - \infty, 1]$ (car dérivable sur $] - \infty, 1]$)

Et g est strictement croissante sur $] - \infty, 1]$

Donc g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J tel que :

$$\begin{aligned}
 J = g(] - \infty, 1]) &=] \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x); g(1)] \\
 &=] - \infty; 2 - \ln(e - 1)]
 \end{aligned}$$

Finalement $J =] - \infty; 2 - \ln(e - 1)]$

b) Vérifier que g^{-1} est dérivable en 1 et calculer $(g^{-1})'(1)$

On a $f(0) = 1$, donc $g(0) = 1$

Or g est dérivable en 0 et $g'(0) = \frac{1-0}{e^0-0} = 1 \neq 0$

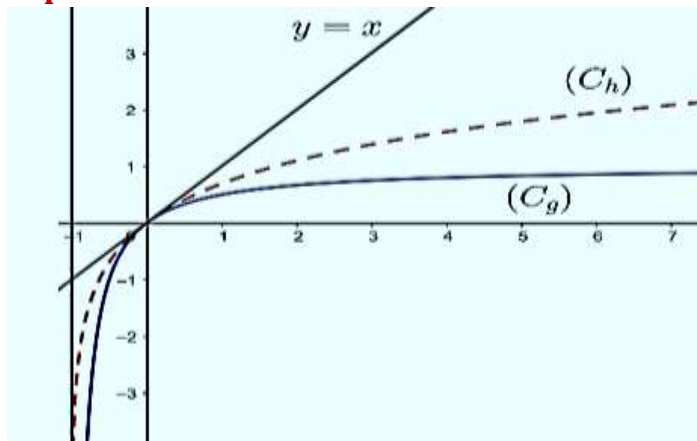
Donc g^{-1} est dérivable en 1

Et on a :

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(g^{-1}(1))} = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{1} = 1$$

Correction d'examen 2024 Rattrapage

1) La figure ci-contre représente les courbes (C_g) et (C_h) des fonctions $g: x \mapsto \frac{x}{1+x}$ et $h: x \mapsto \ln(1+x)$ sur l'intervalle $] - 1; +\infty [$ et la droite d'équation $y = x$ dans un même repère orthonormé.



1) a) A partir de cette figure, justifier que :

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x, \text{ pour tout } x \in] - 1; +\infty [.$$

La courbe (C_h) est en dessous de la droite d'équation $y = x$ sur $] - 1; +\infty [$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: h(x) \leq x$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: \ln(1+x) \leq x$

La courbe (C_h) est en dessus de la courbe (C_g) sur $] - 1; +\infty [$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: h(x) \geq g(x)$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: \ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.

b) En déduire que

$$\forall x \in] - 1; +\infty [: (1+x)\ln(1+x) - x \geq 0.$$

Soit $x \in] - 1; +\infty [:$

On a $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ et $1+x > 0$

Donc $(1+x)\ln(1+x) \geq x$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: (1+x)\ln(1+x) - x \geq 0$

c) Prouver que $e^x - (1+e^x)\ln(1+e^x) \leq 0$,

On a $\forall x \in \mathbb{R} : e^x \in] - 1; +\infty [:$

Et $\forall x \in] - 1; +\infty [: (1+x)\ln(1+x) - x \geq 0$

Donc $\forall x \in] - 1; +\infty [: x - (1+x)\ln(1+x) \leq 0$

Donc $\forall x \in \mathbb{R} : e^x - (1+e^x)\ln(1+e^x) \leq 0$

2) Soit (u_n) une suite numérique définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = g(u_n)$

a) Montrer par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}: 0 < u_n \leq 1,$$

➤ Pour $n=0$ on a $0 < u_0 = 1 \leq 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Soit $n \in \mathbb{N}$

➤ Supposons que $0 < u_n \leq 1$ et montrons que $0 < u_{n+1} \leq 1$.

On a la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle $[0; 1]$ donc :

$$0 < u_n \leq 1 \Rightarrow g(0) < g(u_n) \leq g(1)$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{2}; \text{ Car } ; g(0) = 0 \text{ et } g(1) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} \leq 1 \text{ car } \frac{1}{2} < 1$$

D'après le principe de récurrence, on a :

$$(\forall n \in \mathbb{N}): 0 < u_n \leq 1$$

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (utiliser la question 1)a)).

On a d'après la question 3)c)

$$\forall x \in [0; 1]: g(x) \leq x$$

$$\text{Et on a } u_n \in [0; 1]$$

$$\text{Donc } f(u_n) \leq u_n$$

$$\text{Donc } u_{n+1} \leq u_n$$

Donc la suite (u_n) est décroissante

c) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc convergente.

d) Déterminer la limite de (u_n) .

• La suite (u_n) est croissante convergente.

• La fonction g est continue sur $I = [0; 1]$

$$* g([0; 1]) = \left[g(0); g\left(\frac{1}{e-1}\right) \right] = \left[0; \frac{1}{2} \right] \subset [0; 1]$$

$$\bullet u_0 = 1 \in [0; 1]$$

Alors la limite de (u_n) est L la solution de

l'équation $g(x) = x$ dans I

$$g(x) = x \Leftrightarrow \frac{x}{1+x} = x \Leftrightarrow x(1+x) = x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - x = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

Donc la limite est 0

II) On considère la fonction numérique

définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x} \ln(1 + e^x)$.

Soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Calculer $f(0)$ et vérifier que $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

$$f(0) = e^0 \ln(1 + e^0) = \ln(2)$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\text{On a } e^x > 0 \text{ donc } 1 + e^x > 1$$

$$\text{Donc } \ln(1 + e^x) > \ln(1)$$

$$\text{Donc } \ln(1 + e^x) > 0$$

$$\text{Et on a } e^{-x} > 0$$

D'où $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$, puis donner l'interprétation géométriquement

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \ln(1 + e^x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{e^x}$$

On pose $t = e^x$

On a $x \rightarrow -\infty$ donc $t \rightarrow 0$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

Donc la droite (D) d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

3) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, puis donner l'interprétation géométriquement

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln(1 + e^x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(e^x \left(\frac{1}{e^x} + 1\right)\right)}{e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x) + \ln\left(\left(\frac{1}{e^x} + 1\right)\right)}{e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln\left(\left(\frac{1}{e^x} + 1\right)\right)}{e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} + \frac{\ln\left(\left(\frac{1}{e^x} + 1\right)\right)}{e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x}} + \frac{\ln\left(\left(\frac{1}{e^x} + 1\right)\right)}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\left(\frac{1}{e^x} + 1\right)\right)}{e^x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

4) a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$;

$$f'(x) = \frac{1}{e^x + 1} - e^{-x} \ln(1 + e^x)$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$

Rappels :

$$[\ln(u)]' = \frac{u'}{u} \text{ et } (e^u)' = U'e^U$$

$$\text{et } (uv)' = u'v + uv'$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{-x} \ln(1 + e^x))' \\ &= -e^{-x} \ln(1 + e^x) + e^{-x} \times \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \frac{e^0}{e^x + 1} \\ &= \frac{1}{e^x + 1} - e^{-x} \ln(1 + e^x) \end{aligned}$$

b) Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = \frac{e^x - (1+e^x)\ln(1+e^x)}{e^x(1+e^x)}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{On a } f'(x) &= \frac{1}{e^x + 1} - e^{-x} \ln(1 + e^x) \\ &= \frac{1}{e^x + 1} - \frac{\ln(1 + e^x)}{e^x} \\ &= \frac{e^x - (1 + e^x) \ln(1 + e^x)}{e^x(1 + e^x)} \end{aligned}$$

c) Dédire que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ (On peut utiliser 1)c) de la partie I)

$$\text{On a } \forall x \in \mathbb{R}: e^x - (1 + e^x) \ln(1 + e^x) \leq 0$$

$$\text{Et } \forall x \in \mathbb{R}: e^x(1 + e^x) > 0$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{e^x - (1+e^x)\ln(1+e^x)}{e^x(1+e^x)} \leq 0$$

Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

5) a) Déterminer l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0.

$$(T): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

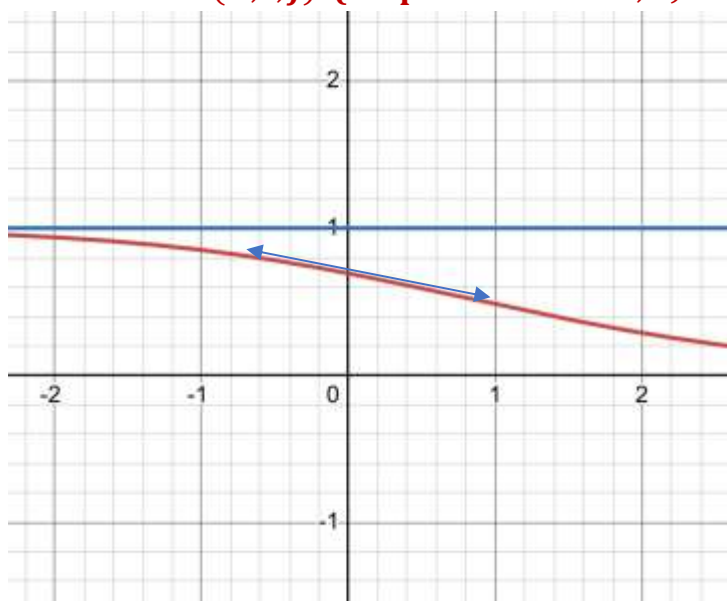
$$(T): y = \left(\frac{1}{2} - \ln(2)\right)x + \ln(2)$$

b) Vérifier que la tangente (T) passe par le point A $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

$$\text{On a } \left(\frac{1}{2} - \ln(2)\right) \times 1 + \ln(2) = \frac{1}{2}$$

Donc (T) passe par le point A $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

c) Construire (T) et (C_f) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On prend $\ln 2 \approx 0,7$)



6) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.

➤ f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc elle est continue sur $\mathbb{R}$

➤ La fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

Donc f admet une fct réciproque

f^{-1} , définie sur $J = f(]-\infty, +\infty[)$

$$J = f(]-\infty, +\infty[)$$

$$=]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$$

$$=]0, 1[$$

b) Vérifier que f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ puis calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$

$$\text{On a } f(0) = \ln 2$$

Et la fonction f est dérivable en 0 et

$$f'(0) = \frac{1}{2} - \ln(2) \neq 0$$

Donc f^{-1} est dérivable en $\ln 2$

Et

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(\ln 2) &= \frac{1}{f'(0)} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2} - \ln(2)} \\ &= \frac{2}{1 - 2\ln(2)} \end{aligned}$$

Correction d'examen 2023 Rattrapage

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)^2 e^{x(2-x)} & : x \leq 2 \\ f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2) & ; x > 2 \end{cases}$$

1) Montrer que la fonction f est continue en 2

On a $f(2) = (2-1)^2 e^{2(2-2)} = 1$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x-1)^2 e^{x(2-x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (2-1)^2 e^{2(2-2)} = 1 = f(2) \end{aligned}$$

Donc f est continue à gauche en 2

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 + (x-2)^2 \ln(x-2)$$

On pose $t = x - 2$

On a $x \rightarrow 2^+$ donc $t \rightarrow 0^+$ donc

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} 1 + t^2 \ln(t) = 1 = f(2)$$

Car $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 \ln(t) = 0$

Donc f est continue à droite en 2

D'où f est continue en 2

2) a) Vérifier que pour tout $x < 2$ et $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$$

1ère méthode :

$$\begin{aligned} x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} &= x e^{x(2-x)} + \frac{e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{x(x-2) e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{(x^2 - 2x) e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{(x^2 - 2x + 1) e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{(x-1)^2 e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} = \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \end{aligned}$$

2ème méthode :

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{(x-1)^2 e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{(x^2 - 2x + 1) e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{(x^2 - 2x) e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \\ &= \frac{x(x-2) e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} - 1}{(x-2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= x e^{x(2-x)} + x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(x-2)} \\ &= x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \\ &= x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \end{aligned}$$

b) Montrer que f est dérivable à gauche en 2

Rappel :

$$\bullet f \text{ dérivable en } a \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Interprétation géométrique

(C_f) admet au point $A(a; f(a))$ une tangente d'équation (T): $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} x e^{x(2-x)} - x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} \end{aligned}$$

On a $\lim_{x \rightarrow 2^-} x e^{x(2-x)} = 2e^0 = 2$

On pose $t = x(2-x)$

On a $x \rightarrow 2^-$ donc $t \rightarrow 0^+$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow 2^-} x \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)} = 2$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 2 - 2 = 0$$

Donc f est dérivable à gauche en 2 et

$$f'_g(2) = 0$$

a) Montrer que f est dérivable en 2 et que $f'(2) = 0$ puis interpréter le résultat géométriquement

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1 + (x-2)^2 \ln(x-2) - 1}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)^2 \ln(x-2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) \ln(x-2) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln(t) = 0 \end{aligned}$$

Avec $t = x - 2$

Donc si $x \rightarrow 2^+$ alors $t \rightarrow 0^+$

D'où f est dérivable à droite en 2 et $f'_d(2) = 0$

On a $f'_d(2) = f'_g(2) = 0$ donc f est dérivable en 2 et $f'(2) = 0$

Interprétation géométrique

(C_f) admet au point $A(2; 1)$ une tangente d'équation $(T): y = f'(2)(x - 2) + f(2)$

Donc $(T): y = 1$

3) a) Vérifier que pour tout $x \leq 2$:

$$f(x) = x(x - 2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 1)^2 e^{x(2-x)} = (x^2 - 2x + 1)e^{x(2-x)} \\ &= (x^2 - 2x)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} \\ &= x(x - 2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} \end{aligned}$$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis interpréter le résultat géométriquement

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x(x - 2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x(2 - x)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)} \end{aligned}$$

On pose $t = x(2 - x)$

On a $x \rightarrow -\infty$ donc $t \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} -te^t + e^t = 0$$

Car $\lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$ et $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$

Interprétation géométrique

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ donc La droite d'équation $y=0$ (l'axe des abscisses) est une asymptote horizontale à (C) au voisinage de $-\infty$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis en déduire la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + (x - 2)^2 \ln(x - 2)$$

On pose $t = x - 2$

On a $x \rightarrow +\infty$ donc $t \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 1 + t^2 \ln(t) = +\infty$$

Car $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(t) = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + (x - 2)^2 \ln(x - 2)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \frac{(x - 2)^2}{x} \times \ln(x - 2) = +\infty \end{aligned}$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x - 2) = +\infty$

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

Donc (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

4) a) Montrer que : $(\forall x \in]-\infty; 2])$:

$$f'(x) = 2x(x - 1)(2 - x)e^{x(2-x)}$$

On a la fonction f est dérivable sur

$]-\infty; 2[$ car c'est un produit des fonctions dérivables sur $]-\infty; 2[$

Soit $x \in]-\infty; 2[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x - 1)^2 e^{x(2-x)}]' \\ &= 2(x - 1)e^{x(2-x)} + (x - 1)^2(2 - 2x)e^{x(2-x)} \\ &= 2(x - 1)e^{x(2-x)} - 2(x - 1)^2(x - 1)e^{x(2-x)} \\ &= 2x(x - 1)e^{x(2-x)}(1 - x + 1) \\ &= 2x(x - 1)(2 - x)e^{x(2-x)} \end{aligned}$$

b) Montrer que $(\forall x \in]2; +\infty[)$:

$$f'(x) = (x - 2)(1 + 2\ln(x - 2))$$

On a la fonction f est dérivable sur

$]2; +\infty[$ car c'est un produit des fonctions dérivables sur $]2; +\infty[$

Soit $x \in]2; +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= [1 + (x - 2)^2 \ln(x - 2)]' \\ &= 2(x - 2)\ln(x - 2) + (x - 2)^2 \times \frac{1}{x - 2} \\ &= 2(x - 2)\ln(x - 2) + (x - 2) \\ &= (x - 2)(1 + 2\ln(x - 2)) \end{aligned}$$

c) Résoudre dans l'intervalle $]2; +\infty[$

l'inéquation $1 + 2\ln(x - 2) \leq 0$

Soit $x \in]2; +\infty[$

$$\begin{aligned} 1 + 2\ln(x - 2) \leq 0 &\Leftrightarrow \ln(x - 2) \leq -\frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow x - 2 \leq e^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x - 2 \leq \frac{1}{\sqrt{e}} \\ &\Leftrightarrow x \leq 2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \Leftrightarrow x \in \left] -\infty; 2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \right] \cap]2; +\infty[\\ &\Leftrightarrow x \in \left] 2; 2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \right] \end{aligned}$$

Donc $S = \left] 2; 2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \right]$

d) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$ en justifiant votre réponse

Soit $x \in]-\infty ; 2[$

On a $f'(x) = 2x(x-1)(2-x)e^{x(2-x)}$

On a $e^{x(2-x)} > 0$ et $(2-x) > 0$

Donc le signe de f' est celui de $x(x-1)$

x	$-\infty$	0	1	2	
$2x(x-1)$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Soit $x \in]2 ; +\infty[$

On a $f'(x) = (x-2)(1+2\ln(x-2))$

On a $x-2 > 0$

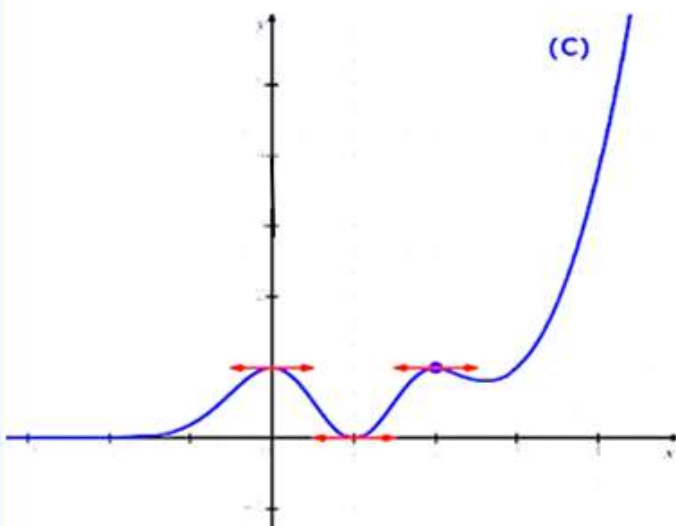
Donc le signe de f' sur $]2 ; +\infty[$ est celui de $1+2\ln(x-2)$

x	2	$2+\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$1+\ln(x-2)$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+

D'où le tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	1	2	$2+\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$			
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$			↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗

5) Construire la courbe (C) dans le repère



Correction d'examen 2022 normale

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 = +\infty$$

$$\text{Car: } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{e^x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 = -\infty$$

$$\text{Car: } \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \text{ et }$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{e^x} - 1)^2 = (0 - 1)^2 = 1$$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement le résultat

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 = +\infty \end{aligned}$$

Donc (C_f) admet branche parabolique de direction (O_y) Au voisinage de $+\infty$

3. a. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right)^2 - x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\left(e^{\frac{x}{2}} \right)^2 - 2e^{\frac{x}{2}} + 1 \right) - x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\left(e^{\frac{x}{2}} \right)^2 - 2e^{\frac{x}{2}} + 1 - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{\frac{x}{2}} \left(e^{\frac{x}{2}} - 2 \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car: } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{\frac{x}{2}} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{x}{2}} = 0$$

Donc la droite (Δ) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$

b. Etudier le signe de $(f(x) - x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et en déduire la position relative de la courbe (C) et la droite (Δ)

Soit $x \in \mathbb{R}$

$f(x) - x = xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 2)$, d'après la question précédente

$$f(x) - x = 0 \Leftrightarrow xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } (e^{\frac{x}{2}} - 2)$$

$$= 0 \text{ car } e^{\frac{x}{2}} > 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } e^{\frac{x}{2}} = 2$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } \ln(e^{\frac{x}{2}}) = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } \frac{x}{2} = \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2\ln(2)$$

D'où le tableau suivant

x	$-\infty$	0	$+\infty$	$2\ln 2$
x	-	0	+	+
$(e^{\frac{x}{2}} - 2)$	-	-	-	0
$f(x) - x$	-	0	-	0 +
Position Relative de (C) et (Δ)	(C) est En dessus de (Δ)	0	(C) est en dessous de (Δ)	A au- de (Δ)

Les points $O(0 ; 0)$ et $A(2\ln 2 ; 2\ln 2)$ sont des points d'intersections

4. a. Montrer que

$$f'(x) = (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 1) \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + 2x(e^{\frac{x}{2}} - 1)'(e^{\frac{x}{2}} - 1)^1 \\ &= (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + 2 \times \frac{1}{2}xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 1) \\ &= (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 1) \end{aligned}$$

b. Vérifier que $x(e^{\frac{x}{2}} - 1) \geq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire le signe de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}$

Soit $x \in [0 ; +\infty[$

$$x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} \geq 0 \Leftrightarrow e^{\frac{x}{2}} \geq 1 \Leftrightarrow e^{\frac{x}{2}} - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x(e^{\frac{x}{2}} - 1) \geq 0$$

Soit $x \in]-\infty ; 0]$

$$x \leq 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{x}{2}} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow e^{\frac{x}{2}} - 1 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x(e^{\frac{x}{2}} - 1) \geq 0$$

$$\text{D'où } \forall x \in \mathbb{R} : x(e^{\frac{x}{2}} - 1) \geq 0$$

$$\text{On a } x(e^{\frac{x}{2}} - 1) \geq 0 \text{ et } e^{\frac{x}{2}} > 0 \text{ et } (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 \geq 0$$

D'où $\forall x \in \mathbb{R} :$

$$f'(x) = (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 1) \geq 0$$

c. Dresser le tableau des variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

5. a) Montrer que $f''(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}g(x)$; où

$$g(x) = (2x + 4)e^{\frac{x}{2}} - x - 4$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

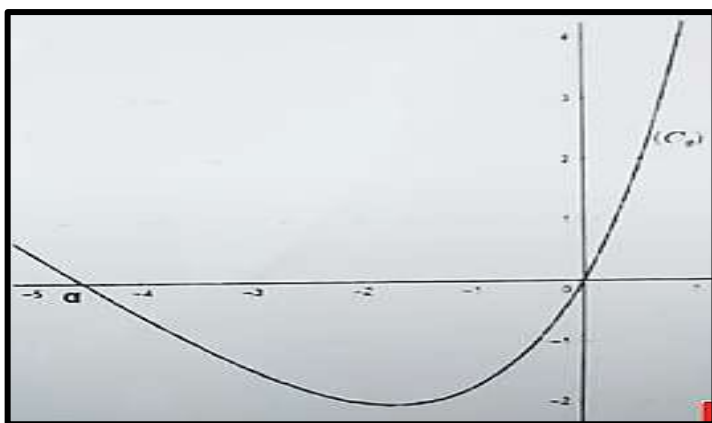
$$\begin{aligned} \text{On a } f'(x) &= (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + xe^{\frac{x}{2}}(e^{\frac{x}{2}} - 1) \\ &= (e^{\frac{x}{2}} - 1)^2 + x(e^x - e^{\frac{x}{2}}) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2(e^{\frac{x}{2}} - 1)'(e^{\frac{x}{2}} - 1)^1 + 1 \times (e^x - e^{\frac{x}{2}}) \\ &\quad + x(e^x - \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} (2e^{\frac{x}{2}} - 2) + \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} (2e^{\frac{x}{2}} - 2) \\
 &\quad + \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} x (2e^{\frac{x}{2}} - 1) \\
 &= \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} (2e^{\frac{x}{2}} - 2 + 2e^{\frac{x}{2}} - 2 + 2xe^{\frac{x}{2}} - x) \\
 &= \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} ((2x + 4)e^{\frac{x}{2}} - x - 4) \\
 &= \frac{1}{2} g(x)
 \end{aligned}$$

b) A partir de la courbe ci-contre de la fonction g , déterminer le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ (remarque : $g(\alpha) = 0$)



D'après la courbe on a :

$$\forall x \in \mathbb{R} :]-\infty; \alpha] : g(x) \geq 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : [\alpha; 0] : g(x) \leq 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : [\alpha; +\infty[: g(x) \geq 0$$

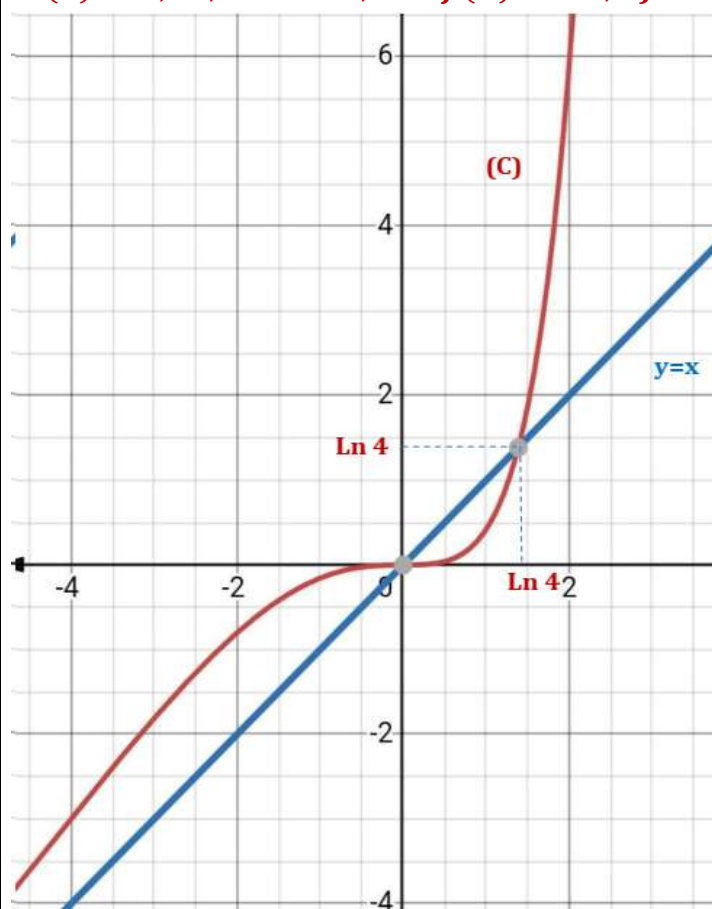
c) Etudier la concavité de la courbe (C) et déterminer les abscisses des deux points d'inflexions.

Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $f''(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} g(x)$ donc le signe de f'' est celui de g

On a $\forall x \in \mathbb{R} :]-\infty; \alpha] \cup [\alpha; +\infty[: f''(x) \geq 0$ donc la fonction f est convexe sur l'intervalle $]-\infty; \alpha]$ et l'intervalle $[\alpha; +\infty[$

Et on a $\forall x \in \mathbb{R} : [\alpha; 0] : f''(x) \leq 0$ donc la fonction f est concave sur l'intervalle $[\alpha; 0]$; La fonction f'' s'annule en α et 0 en changeant de signe
D'où les points d'abscisses α ; 0 sont des points d'inflexions de (C)

6) Construire la courbe (C) (On prend : $\ln(4) \cong 1,4$; $\alpha \cong -4,5$ et $f(\alpha) = -3,5$)



Correction d'examen 2021 - Rattrapage

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 - xe^{-x+1}$

1) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétons le résultat géométriquement

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - xe^{-x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - xe^{-x} e$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0 \text{ (pour : } t = -x \text{)}$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

✓ Interprétons le résultat géométriquement

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ donc $y = 2$ une asymptote horizontale à (C) au voisinage de $+\infty$

2) a) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 - xe^{-x+1}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+1} = +\infty \text{ car}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -x + 1 = +\infty.$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, et interprétons le résultat géométriquement

✓ Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - xe^{-x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} - e^{-x+1}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+1} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0.$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Interprétons le résultat géométriquement

$$\text{Puisque } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty,$$

Alors (C) admet une branche parabolique de direction l'axe (Oy) au voisinage de $-\infty$

3 - a) Montrons que pour tout x de $\mathbb{R}$ on a :

$$f'(x) = (x - 1)e^{-x+1}$$

La fonction $x \mapsto e^{-x+1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (comme composée de deux fonctions dérivables)

Donc $x \mapsto -xe^{-x+1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de deux fonctions dérivables

D'où f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}: f'(x) &= (2 - xe^{-x+1})' \\ &= -1 \times e^{-x+1} - x \times (-x + 1)' e^{-x+1} \\ &= -e^{-x+1} + xe^{-x+1} \end{aligned}$$

$$\text{Alors } f'(x) = (x - 1)e^{-x+1} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

b) Dressons le tableau de variations de la fonction f .

Puisque $e^{-x+1} > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$, alors le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	1	2

4 - a) Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$

$$\text{On a } f'(x) = (x - 1)e^{-x+1}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } f''(x) &= ((x - 1)e^{-x+1})' \\ &= 1 \times e^{-x+1} + (x - 1) \times (-1)e^{-x+1} \\ &= (1 - x + 1)e^{-x+1} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } f''(x) = (2 - x)e^{-x+1} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

b) Montrons que la courbe (C) admet un point d'inflexion d'abscisse 2

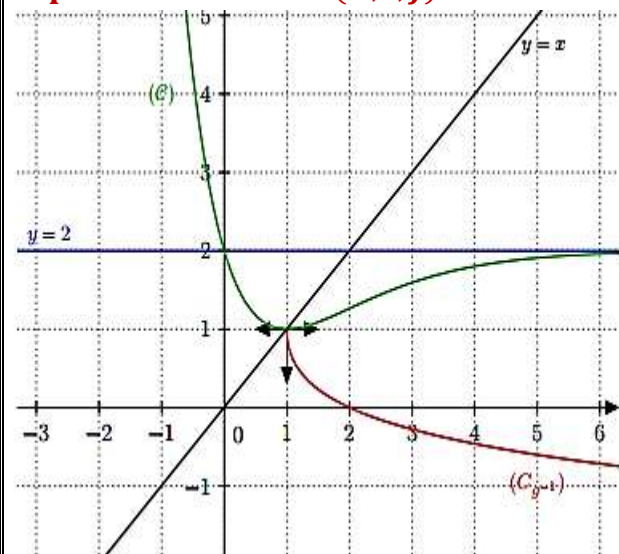
Puisque $e^{-x+1} > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$, alors le signe de $f''(x)$ est celui de $2 - x$ donc :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$2 - x$	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+

D'après le tableau f'' s'annule et change de signe en 2

Donc (C) admet un point d'inflexion d'abscisse 2

5 - Construisons la courbe (C) dans un repère orthonormé (O, i, j)



6 - Déterminons la valeur minimale de f et déduisons que $e^{x-1} \geq x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ ✓

Déterminons la valeur minimale de la fonction f

D'après les questions précédentes, on a

$$f(1) = 1 \text{ est la valeur minimale de } f \text{ sur } \mathbb{R}$$

Puisque 1 est la valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$

$$\text{alors } f(x) \geq f(1) \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

$$\text{Et on a } f(x) \geq f(1) \Leftrightarrow 2 - xe^{-x+1} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 \geq xe^{-x+1} \Leftrightarrow \frac{1}{e^{-x+1}} \geq x \Leftrightarrow e^{x-1} \geq x$$

$$\text{D'où } e^{x-1} \geq x \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}$$

Correction d'examen 2020 Normale

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4)$

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) = +\infty$$

Car $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x + \frac{5}{2} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}e^{x-2} = 0$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{x-2} - 4) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) = -\infty$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x + \frac{5}{2} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2}e^{x-2} = -\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{x-2} - 4) = +\infty$

2)a) Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x + \frac{5}{2}$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et on a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (-x + \frac{5}{2}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) = 0$$

Car $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}e^{x-2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{x-2} - 4) = 0$

Donc la droite (Δ) d'équation $y = -x + \frac{5}{2}$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

b) Résoudre l'équation $e^{x-2} - 4 = 0$ puis montrer que la courbe (C_f) est au dessus de (Δ) sur l'intervalle $] -\infty, 2 + \ln(4)]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[2 + \ln(4), +\infty[$

$$e^{x-2} - 4 = 0 \Leftrightarrow e^{x-2} = 4$$

$$\Leftrightarrow x - 2 = \ln(4)$$

$$\Leftrightarrow x = 2 + \ln(4)$$

On a $f(x) - (-x + \frac{5}{2}) = -\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4)$

x	$-\infty$	$2 + \ln 4$	$+\infty$
$-\frac{1}{2}e^{x-2}$	-	-	-
$e^{x-2} - 4$	-	0	+
$f(x) - y$	+	0	-

Donc la courbe (C_f) est au dessus de (Δ) sur $] -\infty, 2 + \ln(4)]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[2 + \ln(4), +\infty[$

3) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis interpréter géométriquement le résultat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{5}{2x} - \frac{1}{2} \frac{e^{x-2}}{x} (e^{x-2} - 4) = -\infty$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} \frac{e^{x-2}}{x} = -\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{x-2} - 4) = +\infty$

Donc (C_f) admet branche parabolique de direction (O_y) Au voisinage de $+\infty$

4)a) Montrer pour tout x de $\mathbb{R}$ que $f'(x) = -(e^{x-2} - 1)$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est une somme et produit des fonction dérivable sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[-x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) \right]' \\ &= -1 - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) - \frac{1}{2}e^{x-2} \times e^{x-2} \\ &= -1 - \frac{1}{2}(e^{x-2})^2 + 2e^{x-2} - \frac{1}{2}(e^{x-2})^2 \\ &= -1 - \frac{1}{2}(e^{x-2})^2 + 2e^{x-2} - \frac{1}{2}(e^{x-2})^2 \\ &= -(e^{x-2})^2 + 2e^{x-2} - 1 \\ &= -((e^{x-2})^2 - 2e^{x-2} + 1) = -(e^{x-2} - 1)^2 \end{aligned}$$

b) Dresser le tableau de variations de f
Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $f'(x) = -(e^{x-2} - 1)^2 < 0$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	-
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

5) Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis montrer que $A(2, 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C}_f)$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f''(x) &= [-(e^{x-2} - 1)^2]' \\ &= -2(e^{x-2} - 1)'(e^{x-2} - 1)^{2-1} \\ &= -2e^{x-2}(e^{x-2} - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^{x-2} - 1 &= 0 \Leftrightarrow e^{x-2} = 1 \\ &\Leftrightarrow x - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-2e^{x-2}$	-	-	-
$e^{x-2} - 1$	-	0	+
$f''(x)$	+	0	-

On a f' n'annule et change de signe en 2 donc $A(2, f(2))$ c-à-dire $A(2; 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C}_f)$

6) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc elle est continue sur $\mathbb{R}$

Donc elle est continue sur $[2 + \ln 3; 2 + \ln 4]$

Et on f est strictement décroissante sur $[2 + \ln 3; 2 + \ln 4]$

$$\text{Et } f(2 + \ln 2)f(2 + \ln 4) < 0$$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$

8)a) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$
La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc elle est continue sur $\mathbb{R}$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc elle est continue sur $\mathbb{R}$

Et on f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$
Donc la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

b) Construire (Δ) et $(\mathcal{C}_f)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci-dessous (On prend $\ln(2) \approx 0.7$ et $\ln(3) \approx 1.1$) puis $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$

(Remarque que (Δ) est perpendiculaire à la première bissectrice du repère)
Les courbes de h et de h^{-1} sont symétriques par rapport la droite d'équation $y=x$

c) Calculer $(f^{-1})'(2 - \ln(3))$ (Remarquer que $(f^{-1})(2 - \ln(3)) = 2 + \ln(3)$)

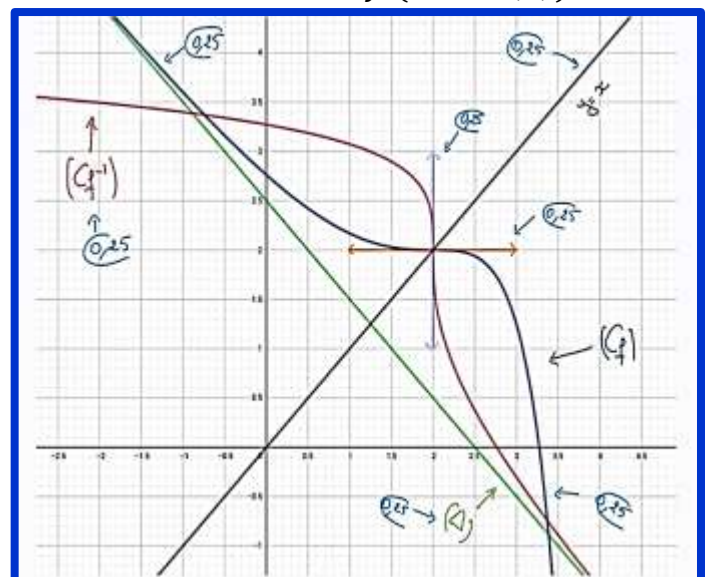
$$\text{On a } f^{-1}(2 - \ln(3)) = 2 + \ln(3)$$

Et la fonction f est dérivable en $2 + \ln(3)$

$$\text{Et } f'(2 + \ln(3)) = -4 \neq 0$$

Donc f^{-1} est dérivable en $2 - \ln(3)$ et

$$(f^{-1})'(2 - \ln(3)) = \frac{1}{f'(2 + \ln(3))} = -\frac{1}{4}$$



**Correction d'exercice : Examen nationale
2020 - Rattrapage**

Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$u(x) = e^x - 2x + 2 - 3e^{-x}$$

1) a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} u'(x) &= (e^x - 2x + 2 - 3e^{-x})' \\ &= e^x - 2 + 3e^{-x} \\ &= \frac{e^{2x} - 2e^x + 3}{e^x} \\ &= \frac{(e^x)^2 - 2e^x + 1 + 2}{e^x} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$$

b) Posons le tableau de variation de la fonction u :

$$\text{On a : } \forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x} > 0$$

Tableau de variation

x	$-\infty$	$+\infty$
$u'(x)$	+	
$u(x)$	$-\infty$	$+\infty$

c) Dédudons le signe de la fonction u :

Pour $x \in]-\infty; 0]$ on a : $x \leq 0$;

Puisque u est croissante sur $]-\infty; 0]$

$$\text{Donc : } u(x) \leq u(0) = 0$$

$$\text{Donc : } \forall x \in]-\infty; 0]: u(x) \leq 0$$

Pour $x \in [0; +\infty[$ on a : $x \geq 0$;

Puisque u est croissante sur $[0; +\infty[$

$$\text{Donc : } u(x) \geq u(0) = 0$$

$$\text{Donc : } \forall x \in [0; +\infty[, u(x) \geq 0$$

Tableau de signe de la fonction u :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$u(x)$	-	0	+

2 - a) Vérifions que : $V(x) = e^x u(x)$:

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} V(x) &= e^{2x} - 2xe^x + 2e^x - 3 \\ &= e^x(e^x - 2x + 2 - 3e^{-x}) \\ &= e^x u(x) \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } V(x) = e^x u(x)$$

b) En déduire le signe de la fonction V sur $\mathbb{R}$

Puisque $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$, donc le signe de $V(x)$ est le même que celui de $u(x)$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$V(x)$	-	0	+

3) a) Montrons que la fonction W est une primitive de la fonction V sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} W'(x) &= \left(\frac{1}{2}e^{2x} + (4 - 2x)e^x + 2e^x - 3x \right)' \\ &= \frac{1}{2} \times 2e^{2x} + 4e^x - 2e^x - 2xe^x - 3 \\ &= e^{2x} + 2e^x - 2xe^x - 3 = V(x) \end{aligned}$$

D'où : $W(x)$ est une primitive de $V(x)$ sur $\mathbb{R}$

**Correction du Problème : Examen nationale
2020 - Rattrapage**

1) Soit g la fonction définie sur l'intervalle

$$]0; +\infty[\text{ par : } g(x) = e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2$$

1) Montrer que $g'(x) < 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

Soit $x \in]0; +\infty[$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2 \right)' \\ &= -e^{1-x} - \frac{1}{x^2} \\ &= -\frac{x^2 e^{1-x} + 1}{x^2} \end{aligned}$$

Et $\forall x \in]0; +\infty[, x^2 e^{1-x} + 1 > 0$ et $x^2 > 0$,

$$\text{donc } -\frac{x^2 e^{1-x} + 1}{x^2} < 0$$

$$\text{Alors : } \forall x \in]0; +\infty[, g'(x) < 0$$

2) Dédudons le tableau de signe de $g(x)$:

Pour $x \in [0; 1]$ on a : $x \leq 1$

Puisque g est décroissante sur $[0; 1]$

$$\text{Donc } g(x) \geq g(1) = 0$$



Donc : $\forall x \in [0; 1], g(x) \geq 0$

Pour $x \in [1; +\infty[, x \geq 1$

Puisque g est décroissante sur $[1; +\infty[$

$\Leftrightarrow g(x) \leq g(1) = 0$

Donc : $\forall x \in [1; +\infty[, g(x) \leq 0$

Tableau de signe :

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$		+	-

II) On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln x$$

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ puis

interpréter ce résultat géométriquement.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x)$$

$$= +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$$

Donc (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$

2 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x)$$

$$\text{On pose } t = 1-x \Leftrightarrow x = 1-t$$

$$\text{Donc si } x \rightarrow +\infty \text{ alors } x \rightarrow -\infty$$

Alors :

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t - (1-t)^2 + 5(1-t) - 3 - 2\ln(1-t) \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t + (1-t)^2 \left(-1 + \frac{5}{1-t} - \frac{3}{(1-t)^2} - \frac{\ln(1-t)}{(1-t)^2} \right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Car $\lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$

$$\left(\text{et } \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{5}{1-t} - \frac{3}{(1-t)^2} - \frac{\ln(1-t)}{(1-t)^2} = 0 \right)$$

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-x)e^{1-x}}{x} - \frac{x^2}{x} + \frac{5x-3}{x} - 2\frac{\ln(x)}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) e^{1-x} - x + 5 - \frac{3}{x} - 2\frac{\ln(x)}{x} \\ &= -\infty \\ &\left(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) e^{1-x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0, \right. \\ &\quad \left. \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{3}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 5 = -\infty \right) \end{aligned}$$

Interprétation :

(C) admet une branche parabolique de direction les axes des ordonnées au voisinage de $+\infty$

3 - a) Calcul de la dérivée :

Soit $x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((1-x)e^{1-x} - x^2 + 5x - 3 - 2\ln(x))' \\ &= -e^{1-x} - (1-x)e^{1-x} - 2x + 5 - \frac{2}{x} \\ &= -2e^{1-x} + xe^{1-x} - 2x + 1 + 4 - \frac{2}{x} \\ &= -2 \left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2 \right) + x \left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2 \right) \\ &= (x-2) \left(e^{1-x} + \frac{1}{x} - 2 \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = (x-2)g(x)$$

b) Montrer que f est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, 2]$

Puisque le signe de g est déterminé (d'après la question I-2) donc le signe de $f'(x)$ est donnée par le tableau suivant

x	0	1	2	$+\infty$
$x-2$		-	0	+
$g(x)$		+	0	-
$f'(x) = (x-2)g(x)$		-	0	-

D'après le tableau précédent sur les intervalles $]0; 1]$ et $[2; +\infty[$, on a $f'(x) < 0$ donc la fonction f est décroissante sur les intervalles $]0; 1]$ et $[2; \infty[$. et dans l'intervalle $[1; 2]$ la dérivée f' est positive, donc f est croissante sur $[1; 2]$.

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ (prenez $f(2)=1,25$)

x	0	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	1.25	$\searrow$	$-\infty$

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution dans l'intervalle $]3, 4[$ tel que $f(4) \approx -1,9$ et $f(3) \approx 0,5$.

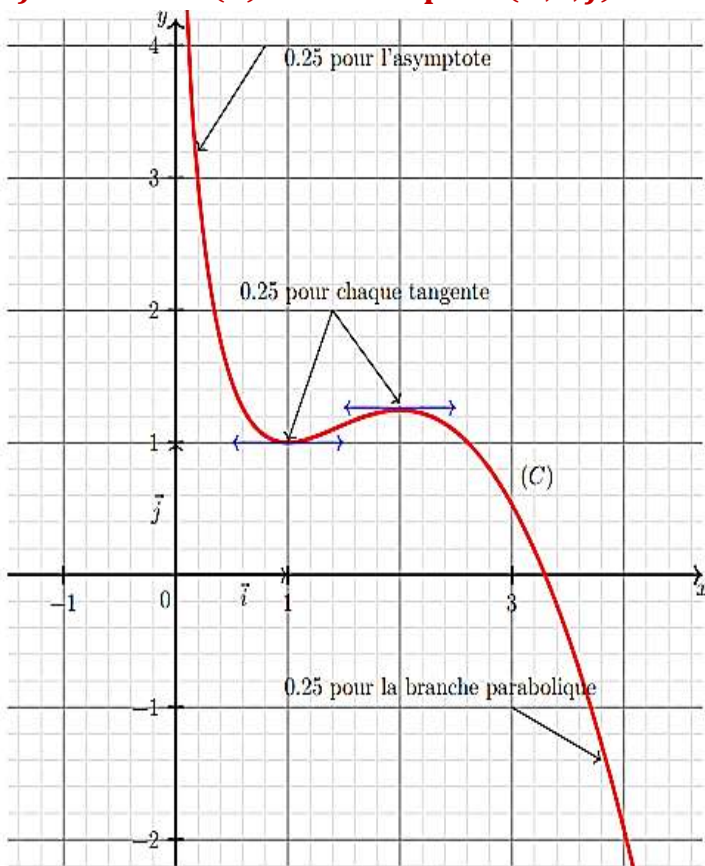
5) Construire (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

4) La fonction f est une fonction continue sur $]0; +\infty[$ et en particulier $]3, 4[$ et la fonction f est strictement décroissante sur $]3, 4[$ et le $f(3) \times f(4) < 0$

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) :

l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]3, 4[$.

5) Construire (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$



III) On pose $h(x) = f(x) - x$ pour tout x de $[1, 2]$

1) a) Depuis le tableau de variation au-dessous, montrer que $f(x) < x$ pour tout x de $[1, 2]$

x	1	2
$h(x)$	0	$h(2)$

dans l'intervalle $[1, 2]$ la fonction admet un maximum pour $x = 0$

Donc $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow f(x) - x \leq 0$

$\forall x \in [1, 2], f(x) \leq x$

b) Montrer que 1 est la seule solution de l'équation $f(x) = x$ sur $[1, 2]$.

On a la fonction h est continue et strictement décroissante sur $[1, 2]$ et comme $0 \in h([1, 2])$; donc l'équation $h(x) = 0$ admet unique solution dans l'intervalle $[1, 2]$

Or $h(1) = 0$ alors 1 est l'unique solution de l'équation $h(x) = 0$ dans l'intervalle $[1, 2]$.
Donc l'équation $f(x) = x$ admet 1 comme une unique solution dans l'intervalle $[1, 2]$.

**Correction du Problème : Examen nationale
2019- Rattrapage**

Première partie : Soit f la fonction numérique
définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4}$$

**1)a) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ et interpréter
le résultat géométriquement**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^x \times e^{-4} \right) \\ &= 2 + 8 \times 1 \times 0 \\ &= 2; \quad \text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{aligned}$$

Interprétation géométrique :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$, donc la droite d'équation $y = 2$ est
une asymptote horizontale à la courbe (C_f) au
voisinage de $-\infty$

b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ et

interpréter le résultat géométriquement

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} \right) \\ &= "2 + 8 \times (+\infty) \times e^{-4}" = +\infty \\ \text{Car } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 &= " \frac{4}{0^+} " = +\infty \end{aligned}$$

Interprétation géométrique :

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, donc la droite d'équation $x = 0$
(l'axe des ordonnées) est une asymptote
verticale à la courbe (C_f)

2)a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + 8 \left(1 - \frac{2}{x} \right)^2 e^x \times e^{-4} \right) \\ &= "2 + 8 \times 1 \times (+\infty)" \\ &= +\infty \\ \text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^2 &= 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{aligned}$$

**b) Montrons que la courbe (C_f) admet une
branche parabolique de direction l'axe des
ordonnées au voisinage de $+\infty$**

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 \frac{e^{x-4}}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + 8 \left(1 - \frac{2}{x} \right)^2 \frac{e^x}{x} e^{-4} \right) \\ &= "0 + 8 \times 1 \times (+\infty) e^{-4}" = +\infty \\ \text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^2 &= 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \end{aligned}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$, donc la courbe
 (C_f) admet une branche parabolique de
direction l'axe des ordonnées au voisinage de
 $+\infty$

3a) Montrer que $f'(x) = \frac{8(x-2)(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^3}$

pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

Soit $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} \right]' = 8 \times 2 \left(\frac{x-2}{x} \right)' \times \left(\frac{x-2}{x} \right) e^{x-4} + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 (e^{x-4})' \\ &= 16 \left(\frac{x(x-2)' - x'(x-2)}{x^2} \right) \times \left(\frac{x-2}{x} \right) e^{x-4} + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 (x-4)' e^{x-4} \\ &= 16 \left(\frac{x - (x-2)}{x^2} \right) \times \left(\frac{x-2}{x} \right) e^{x-4} + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} \\ &= 16 \left(\frac{2}{x^2} \right) \times \left(\frac{x-2}{x} \right) e^{x-4} + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} \\ &= 16 \frac{2(x-2)}{x^3} e^{x-4} + 8 \frac{(x-2)^2}{x^2} e^{x-4} \\ &= 8 \left[\frac{4(x-2)}{x^3} + \frac{x(x-2)^2}{x^2} \right] e^{x-4} \\ &= \frac{8}{x^3} [4(x-2) + x(x-2)^2] e^{x-4} \\ &= \frac{8}{x^3} [(x-2)(4 + x(x-2))] e^{x-4} \\ &= \frac{8}{x^3} [(x-2)(x^2 - 2x + 4)] e^{x-4} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } f'(x) = \frac{8(x-2)(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^3}$$

b) Vérifier que pour x de $\mathbb{R}^*$, $x^2 - 2x + 4 > 0$

$$\text{On a : } x^2 - 2x + 4 = x^2 - 2x + 1 + 3 = (x-1)^2 + 3 > 0$$

$$\text{Donc : } x^2 - 2x + 4 > 0 \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}^*$$

c) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur $]0, 2]$ et strictement croissant sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $[2, +\infty[$

Pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a :

$$f'(x) = \frac{8(x-2)(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^3} = \frac{(x-2)}{x} \times \frac{8(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^2}$$

Or : $\frac{8(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^2} > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est celui de : $\frac{x-2}{x}$ et on a le tableau de signe suivant

:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
x	-	$\emptyset$	+	+
$x-2$	-	-	$\emptyset$	+
$\frac{x-2}{x}$	+	-	$\emptyset$	+

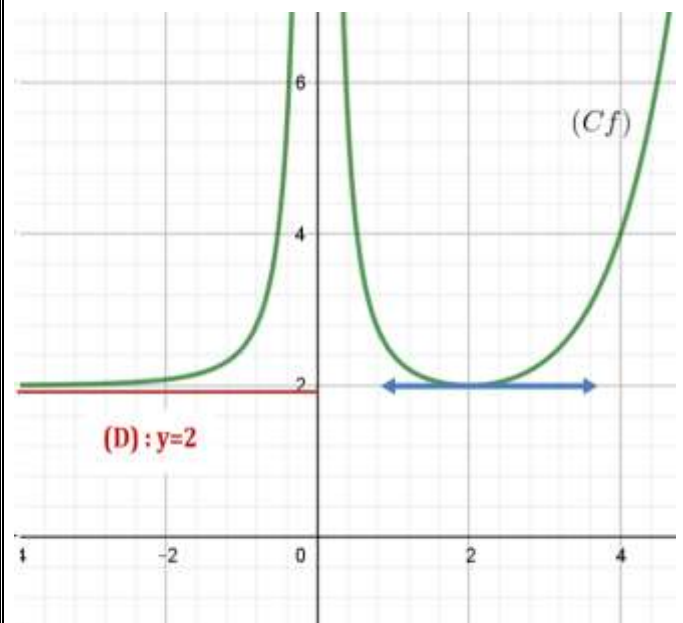
D'où : $\forall x \in]0, 2], f'(x) < 0$ donc f est strictement décroissante sur $]0, 2]$

$\forall x \in (]-\infty, 0[\cup [2, +\infty[)$ $f'(x) \geq 0$ donc strictement f est croissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $[2, +\infty[$

d) Dressons le tableau de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}^*$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	$\emptyset$	+
$f(x)$	$+\infty$ ↗	$+\infty$ ↘	2	↗ $+\infty$

6) Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$



3)a) Vérifions que la fonction $H : x \rightarrow \frac{1}{x} e^{x-4}$ est une fonction primitive de la fonction

$$h : x \rightarrow \frac{x-1}{x^2} e^{x-4} \text{ sur l'intervalle } [2,4]$$

Soit $x \in [2,4]$, on a : $H(x) = \frac{1}{x} e^{x-4}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et on a :

$$H'(x) = \left(\frac{1}{x} e^{x-4} \right)' = \left(\frac{1}{x} \right)' e^{x-4} + \frac{1}{x} (e^{x-4})'$$

$$H'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{x-4} + \frac{1}{x} (x-4)' e^{x-4}$$

$$H'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{x-4} + \frac{1}{x} e^{x-4} = \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) e^{x-4}$$

$$H'(x) = \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{x}{x^2} \right) e^{x-4} = \frac{x-1}{x^2} e^{x-4} = h(x)$$

Donc : H est une primitive de la fonction h sur $[2,4]$

Vérifions que $f(x) = 2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4}$ **pour tout** x **de** $\mathbb{R}^*$ Soit $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} = 2 + 8 \left(\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2} \right) e^{x-4}$$

$$f(x) = 2 + 8 \left(1 - \frac{4x-4}{x^2} \right) e^{x-4} = 2 + 8 \left(1 - \frac{4(x-1)}{x^2} \right) e^{x-4}$$

$$f(x) = 2 + 8e^{x-4} - \left(\frac{32(x-1)}{x^2} \right) e^{x-4}$$

Deuxième partie :

1) On considère la fonction numérique g définie sur $[2,4]$ par

$$g(x) = 8(x-2)e^{x-4} - x^2$$

a) Calculons $g(4)$

$$g(4) = 8(4-2)e^{4-4} - 4^2 = 8 \times 2 - 16 = 0$$

b) Vérifions que pour tout x de l'intervalle

$$[2,4], g(x) = -(x-4)^2 e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1)$$

On a :

$$g(x) = 8(x-2)e^{x-4} - x^2 = (8x-16)e^{x-4} - x^2 = (-x^2 + 8x - 16 + x^2)e^{x-4} - x^2$$

$$g(x) = (-x^2 + 8x - 16)e^{x-4} + x^2 e^{x-4} - x^2$$

$$g(x) = -(x^2 - 8x + 16)e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1)$$

$$g(x) = -(x-4)^2 e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1)$$

c) Vérifions que pour tout x de l'intervalle $[2,4] : e^{x-4} - 1 \leq 0$ puis en déduire que pour tout x de l'intervalle $[2,4], g(x) \leq 0$

On a :

$$x \in [2,4] \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq x-4 \leq 0 \Leftrightarrow e^{-2} \leq e^{x-4} \leq 1 \Rightarrow e^{x-4} - 1 \leq 0$$

$$e^{x-4} - 1 \leq 0 \Rightarrow x^2 (e^{x-4} - 1) \leq 0 \Rightarrow \left. \begin{aligned} &-(x-4)^2 e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1) \leq 0 \\ &-(x-4)^2 e^{x-4} \leq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow -(x-4)^2 e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1) \leq 0$$

$$\text{D'où : } g(x) = -(x-4)^2 e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1) \leq 0$$

2)a) Vérifions que pour tout x de l'intervalle

$$[2,4], f(x) - x = \left(\frac{x-2}{x^2} \right) g(x)$$

$$\text{Soit } x \in [2,4], f(x) - x = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} - x$$

$$f(x) - x = 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} - (x-2)$$

$$f(x) - x = 8 \frac{(x-2)^2}{x^2} e^{x-4} - (x-2)$$

$$f(x) - x = (x-2) \left(8 \frac{(x-2)}{x^2} e^{x-4} - 1 \right)$$

$$f(x) - x = \frac{(x-2)}{x^2} (8(x-2)e^{x-4} - x^2)$$

$$f(x) - x = \left(\frac{x-2}{x^2} \right) g(x)$$

b) Dédudisons que pour tout x de l'intervalle $[2,4], f(x) \leq x$

On sait que $\forall x \in [2,4], g(x) \leq 0$ et

$$\forall x \in [2,4], \frac{x-2}{x^2} \geq 0 \text{ d'où : } \left(\frac{x-2}{x^2} \right) g(x) \leq 0$$

$$\text{par suite : } \forall x \in [2,4], f(x) - x \leq 0 \Leftrightarrow f(x) \leq x$$

Correction d'examen 2018 session normale

Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x^2 + 3x - 1$.

Le tableau ci-contre est le tableau de variations

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

de la fonction g .

1) Vérifier que : $g(0) = 0$.

$$g(0) = e^0 - 0^2 + 3 \times 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

2) Déterminons le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $]-\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$:

D'après le tableau de variation de g ; la fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et comme on a $g(0) = 0$ alors :

Soit $x \in]-\infty; 0]$

$$x \leq 0 \Rightarrow g(x) \leq g(0) \Rightarrow g(x) \leq 0$$

Donc : $(\forall x \in]-\infty; 0]) g(x) \leq 0$

Soit $x \in [0; +\infty[$

$$x \geq 0 \Rightarrow g(x) \geq g(0) \Rightarrow g(x) \geq 0$$

Donc $(\forall x \in [0; +\infty[) g(x) \geq 0$

Partie II

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$ Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1 - a) Vérifions que $f(x) = \frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x$, pour tout x de $\mathbb{R}$, puis montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty :$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

Vérifions que $f(x) = \frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x$:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x &= \frac{x^2 - x}{e^x} + x \\ &= (x^2 - x)e^{-x} + x \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x \right) \\ &= +\infty \left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{x^n}{e^x}} = 0 \right) \end{aligned}$$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$, puis en déduisons que la courbe (C) admet une asymptote (D) au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = x$:

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et on a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

On en déduit que (C_f) admet la droite (D) d'équation $y = x$ comme asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

c) Vérifions que $f(x) = \frac{x^2 - x + xe^x}{e^x}$, pour tout x de $\mathbb{R}$, puis calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

Soit $(x \in \mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x + xe^x}{e^x} &= \frac{x^2 - x}{e^x} + \frac{xe^x}{e^x} \\ &= (x^2 - x)e^{-x} + x \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - x + xe^x}{e^x} \right) \\ &= +\infty \left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{e^x} \right) = +\infty \right) \end{aligned}$$

d) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, puis interprétons géométriquement le résultat :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\left(\frac{x^2 - x}{x} \right) e^{-x} + 1 \right) \\ &= -\infty \\ &\left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - x}{x} \right) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \right) \end{aligned}$$

Interpréter géométriquement :

(C_f) admet une branche parabolique au voisinage de $-\infty$ de direction l'axe des ordonnées.

2- a) Vérifions que $f(x) - x$ et $x^2 - x$ ont le même signe pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$\text{On a : } (\forall x \in \mathbb{R}) f(x) - x = (x^2 - x)e^{-x}$$

Comme $(x \in \mathbb{R}) e^{-x} > 0$;

Alors $f(x) - x$ et $(x^2 - x)$ ont le même signe sur $\mathbb{R}$



b) Dédisons que (C) est au-dessus de (D) sur chacun des intervalles $] -\infty; 0]$ et $[1; +\infty[$, et en dessous de (D) sur l'intervalle $[0; 1]$:

$$x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1) = 0 \\ \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1$$

Le tableau de signe de $x^2 - x$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$x^2 - x$		+	-	+

Soit $x \in] -\infty; 0] \cup [1; +\infty[$

$$[: x^2 - x \geq 0 \Rightarrow f(x) - x \geq 0$$

Donc (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur

$$] -\infty; 0] \cup [1; +\infty[.$$

$$(\forall x \in [0; 1]) x^2 - x \leq 0 \Rightarrow f(x) - x \leq 0$$

Donc (C_f) est au-dessous de la droite (D) sur $[0; 1]$.

3) a) Montrons que $f'(x) = g(x)e^{-x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((x^2 - x)e^{-x} + x)' \\ &= (x^2 - x)'e^{-x} + (x^2 - x)(e^{-x})' + 1 \\ &= (2x - 1)e^{-x} - (x^2 - x)e^{-x} + 1 \\ &= (3x - x^2 - 1)e^{-x} + e^{-x} \times e^x \\ &= (e^x - x^2 + 3x - 1)e^{-x} \\ &= g(x) \cdot e^{-x} \end{aligned}$$

Donc: $(\forall x \in \mathbb{R}) f'(x) = g(x) \cdot e^{-x}$

b) En déduisons que la fonction f est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$

D'après la question I - 2)

$$\text{On a : } (\forall x \in] -\infty; 0]) g(x) \leq 0$$

$$\text{et } (\forall x \in [0; +\infty[) g(x) \geq 0$$

On en déduit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 0]$ et croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

c) Dressons le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

4)a) Vérifions que $f''(x) = (x^2 - 5x + 4)e^{-x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On a pour tout x dans $\mathbb{R}$:

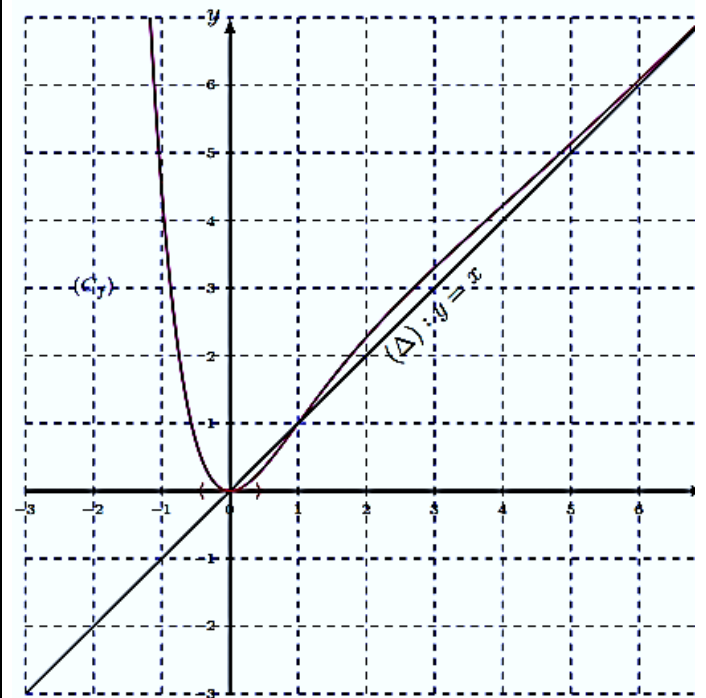
$$\begin{aligned} f''(x) &= (g(x) \cdot e^{-x})' \\ &= g'(x) \cdot e^{-x} - g(x) \cdot e^{-x} \\ &= (e^x - 2x + 3)e^{-x} - (e^x - x^2 + 3x - 1)e^{-x} \\ &= (x^2 - 5x + 4)e^{-x} \end{aligned}$$

b) Dédisons que la courbe (C) admet deux points d'inflexion d'abscisses successives 1 et 4

$$\text{On a : } (x^2 - 5x + 4) = (x - 1)(x - 4),$$

Donc $f''(x)$ s'annule et change le signe pour $x = 1$ et $x = 4$ alors les points d'abscisse respectifs 1 et 4 sont deux points d'inflexion de la courbe (C_f) .

5) Construction graphique de (C_f) et (D) dans le même repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.



6)a) Monter que $H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de la fonction $h: x \rightarrow -x^2e^{-x}$

La fonction H est dérivable sur $[0, 1]$

Soit $x \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} H'(x) &= [(x^2 + 2x + 2)e^{-x}]' \\ &= (2x + 2)e^{-x} - (x^2 + 2x + 2)e^{-x} \\ &= -x^2e^{-x} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

Donc $H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de $h: x \rightarrow -x^2e^{-x}$

Correction d'examen 2016 session normale

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$.

et soit (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1 cm).

Partie I

1)a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x = -\infty$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -4e^x = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

b) Montrons que la droite (D) d'équation

$y = 2x - 2$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (2x - 2) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x - (2x - 2) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} - 4e^x \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -4e^x = 0 \end{cases}$$

Donc, la droite $(D) : y = 2x - 2$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

2) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 + e^x(e^x - 4) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - 4 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis

interprétons géométriquement le résultat.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2 + e^{2x} - 4e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2 + e^x(e^x - 4)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2}{x} + \frac{e^x}{x} (e^x - 4) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2}{x} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - 4 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Interprétons géométriquement du résultat.

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ alors, la courbe (C_f) admet une branche parabolique de la direction celle de l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

3) a) Montrons que $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$ pour tout x de $\mathbb{R}$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x - 2 + e^{2x} - 4e^x)' \\ &= (2x - 2)' + (e^{2x})' - (4e^x)' \\ &= 2 + 2e^{2x} - 4e^x \\ &= 2(e^{2x} - 2e^x + 1) \\ &= 2(e^x - 1)^2 \end{aligned}$$

Donc, $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Dressons le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

On a : $f'(x) \geq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$. Et

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(e^x - 1)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

Alors, le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est le suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$

c) Montrons qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]1, \ln 4[$ tel que : $f(\alpha) = 0$.

On a : f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ en particulier sur l'intervalle $[1; \ln 4]$.

$$\begin{cases} f(1) = e^2 - 4e = e(e - 4) \approx -3.51 < 0 \\ f(\ln 4) = 2\ln 4 - 2 = 2(\ln 4 - 1) \approx 0.77 > 0 \end{cases}$$

Alors, $f(1) \times f(\ln 4) < 0$.

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaire il existe un unique réel α de l'intervalle $]1, \ln 4[$ tel que : $f(\alpha) = 0$.

4)a) Montrons que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $]-\infty, \ln 4[$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) - (2x - 2) &= 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x - (2x - 2) \\ &= e^{2x} - 4e^x \\ &= e^x(e^x - 4) \end{aligned}$$

Puisque $e^x > 0$ alors, le signe de $f(x) - (2x - 2)$ est le signe de $e^x - 4$.

$$\text{On a : } e^x - 4 = 0 \Leftrightarrow e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$$

Sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$

$$\begin{aligned} x > \ln 4 &\Rightarrow e^x > 4 \\ &\Rightarrow e^x - 4 > 0 \\ &\Rightarrow e^x(e^x - 4) > 0 \\ &\Rightarrow f(x) - (2x - 2) > 0 \end{aligned}$$

Donc, la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$.

Sur l'intervalle $]-\infty, \ln 4[$

$$\begin{aligned} x < \ln 4 &\Rightarrow e^x < 4 \\ &\Rightarrow e^x - 4 < 0 \\ &\Rightarrow e^x(e^x - 4) < 0 \\ &\Rightarrow f(x) - (2x - 2) < 0 \end{aligned}$$

Donc, la courbe (C_f) est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $]-\infty, \ln 4[$.

b) Montrons que la courbe (C_f) admet un seul point d'inflexion de coordonnées $(0, -5)$.

$$\text{On a : } f'(x) = 2(e^x - 1)^2$$

$$\text{Donc } f''(x) = 4e^x(e^x - 1)$$

$$e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = 0$$

Donc f' n'annule et change de signe en 0

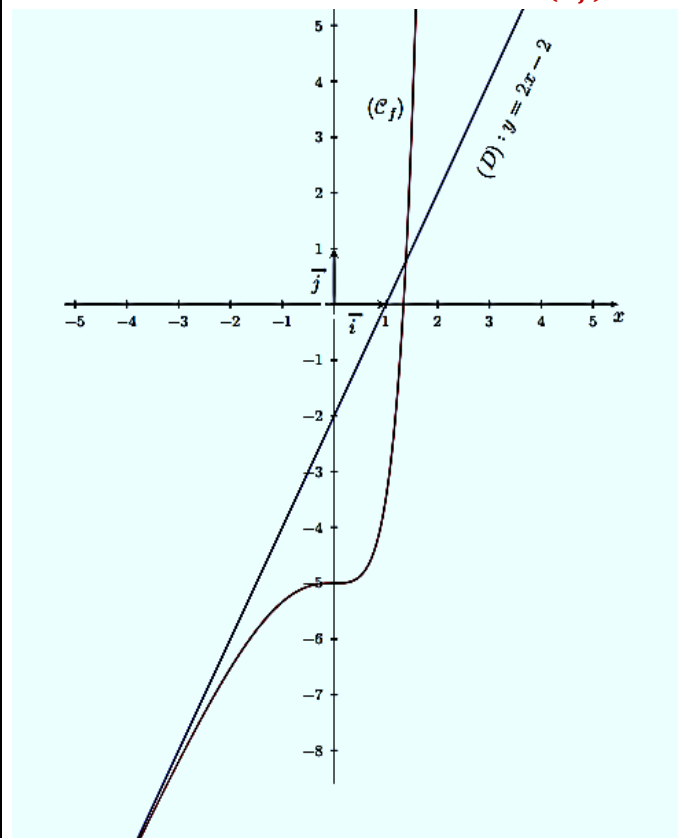
D'où le point de coordonnées $(0; f(0))$ est un point d'inflexion.

Or $f(0) = -5$ alors, le point de coordonnées $(0; -5)$ est un point d'inflexion.

Remarque :

Puisque la fonction dérivée f' s'annule en 0 en ne changeant pas de signe, alors le point de coordonnées $(0; f(0))$ est un point d'inflexion. Mais cette propriété ne donne pas l'unicité du point d'inflexion

c) Traçons la droite (D) et la courbe (C_f)



Partie II

1)a) Résolvons l'équation différentielle

$(E): y'' - 3y' + 2y = 0$.

On a : l'équation caractéristique de (E) est :

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

Puisque $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 > 0$.

Alors, l'équation caractéristique admet deux solutions distincts :

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ r_2 &= \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 + 1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

Donc, les solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

c'est-à-dire : les fonctions $x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

b) Déterminons la solution g de l'équation (E) qui vérifie les deux conditions : $g(0) = -3$ et $g'(0) = -2$.

On a : la fonction g solution de l'équation (E) alors, $g(x) = \alpha e^x + \beta e^{2x}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

Déterminons les valeurs de α et β .

On a : la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée $g'(x) = \alpha e^x + 2\beta e^{2x}$ Alors,

$$\begin{cases} g(0) = -3 \\ g'(0) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = -3 \\ \alpha + 2\beta = -2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -4 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

Donc, $g(x) = -4e^x + 1 \times e^{2x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc, $g(x) = e^{2x} - 4e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2) Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$ par :

$$h(x) = \ln(e^{2x} - 4e^x)$$

a) Montrons que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} et que h^{-1} est définie sur $\mathbb{R}$.

On a : $h(x) = \ln(e^{2x} - 4e^x)$

$$= \ln(g(x)) = \ln(f(x) - (2x - 2)).$$

On a : la fonction g est continue et strictement positive sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$. (Car, la fonction g est une solution de l'équation (E), alors il est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et se trouve au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$) et la fonction $\ln$ est continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$ en particulier continue sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$

Donc la fonction h est continue sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$.

On a : la fonction h est dérivable sur $]\ln 4, +\infty[$ et sa fonction dérivée :

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\ln(e^{2x} - 4e^x) \right)' \\ &= \frac{(e^{2x} - 4e^x)'}{(e^{2x} - 4e^x)} \\ &= \frac{2e^{2x} - 4e^x}{e^{2x} - 4e^x} \\ &= \frac{2(e^x - 2)}{e^x - 4} \end{aligned}$$

Sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$ on a : $e^x - 2 > 0$ et $e^x - 4 > 0$ alors, $h'(x) > 0$ pour tout $x \in]\ln 4, +\infty[$.

Donc la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$.

Puisque la fonction h est continue et strictement croissante sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$.

Alors la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J :

$$\begin{aligned} J &= h(]\ln 4, +\infty[) \\ &=] \lim_{x \rightarrow \ln 4^+} h(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) [\\ &=] -\infty; +\infty [\\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow \ln 4^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow \ln 4^+} \ln(e^{2x} - 4e^x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} h(t) = -\infty$$

$$\begin{aligned} \text{Et } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{2x} - 4e^x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x(e^x - 4)) = +\infty \end{aligned}$$

b) Vérifions que $h(\ln 5) = \ln 5$ puis déterminons $(h^{-1})'(\ln 5)$.

Vérifions que $h(\ln 5) = \ln 5$

$$\begin{aligned} h(\ln 5) &= \ln(e^{2\ln 5} - 4e^{\ln 5}) \\ &= \ln(e^{\ln 25} - 4 \times 5) \\ &= \ln(25 - 20) \\ &= \ln 5 \end{aligned}$$

Déterminons $(h^{-1})'(\ln 5)$.

On a : la fonction h est dérivable en $\ln 5$ et $h'(\ln 5) = 6 \neq 0$.

Alors, la fonction h^{-1} est dérivable en $\ln 5$ est on a :

$$\begin{aligned} (h^{-1})'(\ln 5) &= (h^{-1})'(h(\ln 5)) \\ &= \frac{1}{h'(\ln 5)} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Donc, $h(\ln 5) = \ln 5$ et $(h^{-1})'(\ln 5) = \frac{1}{6}$

Examen nationale 2015-session Normale

I) soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - 2x$.

1. Calculer $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que g est décroissante sur l'intervalle $]-\infty; \ln 2]$ et croissante sur l'intervalle $[\ln 2; +\infty[$.

Soit x de $\mathbb{R}$; on a :

$$g'(x) = (e^x - 2x)' = e^x - 2$$

$$e^x - 2 \Leftrightarrow x = \ln(2)$$

Pour $x = \ln(2)$ on a : $g'(\ln(2)) = 0$

Si $x \geq \ln(2) \Leftrightarrow e^x \geq 2 \Leftrightarrow e^x - 2 \geq 0$

Alors : $(\forall x \in [\ln(2); +\infty[: g'(x) \geq 0$

Donc g est croissante sur $[\ln(2); +\infty[$.

Si $x \leq \ln(2) \Leftrightarrow e^x \leq 2 \Leftrightarrow e^x - 2 \leq 0$

Alors : $(\forall x \in]-\infty; \ln(2)] : g'(x) \leq 0$

Donc g est décroissante sur $] -\infty; \ln(2)]$.

2. Vérifier que $g(\ln 2) = 2(1 - \ln 2)$ puis déterminer le signe de $g(\ln 2)$.

$$g(\ln(2)) = e^{\ln(2)} - 2 \ln(2)$$

$$= 2 - 2 \ln(2) = 2(1 - \ln(2)) \text{ et puisque } \ln(2) \approx 0.69 \text{ Alors : } g(\ln(2)) > 0$$

3. En déduire que : $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

On a : $g(\ln(2))$ est la valeur minimale de g , et puisque $g(\ln(2)) > 0$

Alors : $(\forall x \in \mathbb{R}) : g(x) > 0$

II) On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$

1)a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{-1}{2}$

(Remarquer que $e^x - 2x = x \left(\frac{e^x}{x} - 2 \right)$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x - 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \left(\frac{e^x}{x} - 2 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x} - 2} = 0$$

$$\text{Car: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x - 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x \left(\frac{e^x}{x} - 2 \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x} - 2} = \frac{-1}{2}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0$$

b) Interpréter géométriquement chacun des deux derniers résultats.

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Alors $y = 0$ est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $+\infty$.

on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{-1}{2}$.

Alors $y = \frac{-1}{2}$ est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $-\infty$.

2)a) Montrer que $f'(x) = \frac{(1-x)e^x}{(e^x - 2x)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{e^x - 2x} \right)'$$

$$= \frac{x'(e^x - 2x) - x(e^x - 2x)'}{(e^x - 2x)^2}$$

$$= \frac{e^x - 2x - x(e^x - 2)}{(e^x - 2x)^2} = \frac{e^x - 2x - xe^x + 2x}{(e^x - 2x)^2}$$

$$= \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - 2x)^2}$$

Alors : $(\forall x \in \mathbb{R}) : f'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x - 2x)^2}$

b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

On a : $(\forall x \in \mathbb{R}) : e^x > 0$ et $(e^x - 2x)^2 > 0$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend au signe de $(1 - x)$.

pour $x = 1$ on a : $f'(1) = 0$

* si $x \geq 1 \Leftrightarrow 1 - x \leq 0$

Alors : $(\forall x \in [1; +\infty[) : f'(x) \leq 0$

donc f est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

si $x \leq 1 \Leftrightarrow 1 - x \geq 0$

Alors : $(\forall x \in]-\infty; 1]) : f'(x) \geq 0$

donc f est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

si $x \leq 1 \Leftrightarrow 1 - x \geq 0$

Alors : $(\forall x \in]-\infty; 1]) : f'(x) \geq 0$

donc f est strictement croissante sur $] -\infty; 1]$.

D'où tableau de variations de la fonction f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	$f(1) = 1.39$	0

c) Montrer que $y = x$ est une équation de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point O origine du repère.

la droite (T) est tangente à la courbe (C_f) au point $O(0; 0)$.

Alors : (T): $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

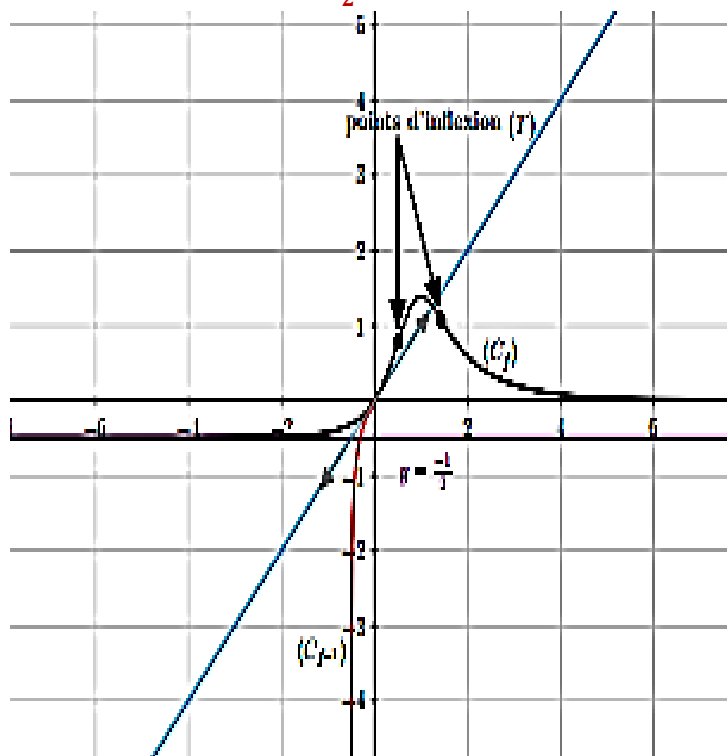
et on a : $f'(0) = \frac{(1-0)e^0}{(e^0-0)^2} = \frac{1}{1} = 1$

et : $f(0) = \frac{0}{e^0-2 \times 0} = 0$

Donc : $y = x$ est l'équation de la tangente (T).

3) Tracer dans le même repère ($O; \vec{i}; \vec{j}$), la droite (T) et la courbe (C).

(on prendra $\frac{1}{e-2} \approx 1,4$ et on admettra que la courbe (C) a deux points d'inflexion l'abscisse de l'un appartient à l'intervalle $]0; 1[$ et l'abscisse de l'autre est supérieur à $\frac{3}{2}$)



4.a) Montrer que $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x-2x} \leq \frac{1}{e-2}$ pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$

Pour tout x de $[0; +\infty[$, on a : $e^x - 2x \leq e^x$ et puisque : $(\forall x \in \mathbb{R}): g(x) = e^x - 2x > 0$ d'après la question ($P_1 - 3$), c.à.d :

$$e^x - 2x \neq 0$$

Alors : $\frac{1}{e^x} \leq \frac{1}{e^x-2x}$

c.à.d : $e^{-x} \leq \frac{1}{e^x-2x}$

d'où : $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x-2x}$ pour tout x de $[0; +\infty[$

et on a d'après le tableau de variation de f La valeur $f(1)$ est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.

Alors : $(\forall x \in \mathbb{R}): f(x) \leq f(1)$

d'où : $\frac{x}{e^x-2x} \leq \frac{1}{e-2}$ pour tout x de $[0; +\infty[$

d'après (1) et (2) on a : $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x-2x} \leq \frac{1}{e-2}$ pour tout x de $[0; +\infty[$.

III) Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle $] -\infty; 0]$ par $h(x) = f(x)$.

1) Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.

On a pour tout x de $] -\infty; 0]: h(x) = f(x)$

Alors d'après le tableau de variation de la fonction f on a h est continue et strictement croissante sur $] -\infty; 0]$.

d'où la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur :

$$J = h([-\infty; 0]) = \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x); h(0) = \left] \frac{-1}{2}; 0 \right]$$

2) Tracer, dans le même repère ($O; \vec{i}; \vec{j}$), la courbe ($C_{h^{-1}}$) représentative de la fonction h^{-1} (Voir la figure)

**Correction du problème d'examen 2011
session normale**

I. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = (1 - x)e^x - 1$$

1. a) Montrer que : $g'(x) = -xe^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$

Rappels :

- Pour tout x de $\mathbb{R}$: $e^x > 0$ et $e^0 = 1$
- $(e^x)' = e^x$ et $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$
- $u \cdot v' = u' \cdot v + u \cdot v'$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $g(x) = (1 - x)e^x - 1$

$$\begin{aligned} g'(x) &= ((1 - x)e^x - 1)' \\ &= (1 - x)'e^x + (1 - x)(e^x)' \\ &= -e^x + (1 - x)e^x \\ &= -e^x + e^x x e^x = -xe^x \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}; g'(x) = -xe^x}$$

b) Montrer que la fonction g est décroissante sur $[0, +\infty[$ et croissante sur l'intervalle $]-\infty, 0]$ et vérifier que $g(0) = 0$

Pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a : $-xe^x \leq 0$ donc :

$\forall x \in [0, +\infty[; g'(x) \leq 0$ par suite g décroissante sur $[0, +\infty[$

Pour tout $x \in]-\infty, 0]$, on a : $-xe^x \geq 0$ donc :

$\forall x \in]-\infty, 0]; g'(x) \geq 0$ par suite g croissante sur $]-\infty, 0]$

Et on a : $g(0) = (1 - 0)e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$g(0) = 0$		

2. En déduire que : $g(x) \leq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

1^{ère} méthode :

Le nombre $g(0) = 0$ est une valeur maximale de la fonction g sur $\mathbb{R}$

$$\text{Donc : } \forall x \in \mathbb{R}; g(x) \leq 0$$

2^{ème} méthode :

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a deux cas à distinguer :

- ✓ si $x \geq 0$ alors $g(x) \leq g(0) = 0$ car g décroissante sur $[0, +\infty[$ donc :
 $\forall x \geq 0; g(x) \leq 0$
- ✓ si $x \leq 0$ alors $g(x) \leq g(0) = 0$ car g croissante sur $]-\infty, 0]$ donc : $\forall x \leq 0; g(x) \leq 0$

Dans les deux cas on a : $g(x) \leq 0$ Par

$$\text{suite : } \boxed{\forall x \in \mathbb{R}; g(x) \leq 0}$$

Deuxième partie :

II. Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = (2 - x)e^x - x$ et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$; (unité : 1 cm)

Rappels : Limites de la fonction exp

• **Formes indéterminées :**

$$\frac{0}{0} ; \frac{\infty}{\infty} ; 0 \times \infty ; +\infty - (+\infty)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+ ; \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^- ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

1. a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x)e^x - x = -\infty.$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty.$$

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis en

déduire que la courbe (C) admet au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2-x)e^x - x}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{2}{x} - 1 \right) e^x - 1 \right)$$

$$= "(0 - 1) \times (+\infty) - 1" = "-\infty - 1" = -\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} - 1 = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty \text{ et on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Donc : (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x]$. (On rappelle que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 - x)e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x - x e^x) = 0 - 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car: } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^x) = 0$$

Donc : (C_f) admet une asymptote oblique d'équation $y = -x$ au voisinage de $-\infty$

2. a) Montrer que : $f'(x) = g(x)$ La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est une produit et somme des fonctions dérivable sur $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = [(2 - x)e^x - x]'$$

$$= [(2 - x)e^x]' - 1$$

$$= -e^x + (2 - x)e^x - 1$$

$$= (2 - x - 1)e^x - 1 = (1 - x)e^x - 1 = g(x).$$

b) Vérifier que $f'(0) = 0$ et interpréter géométriquement le résultat :

$$\text{On a } f'(0) = g(0) = 0$$

Donc (C_f) admet une tangente horizontale au point $A(0 ; 2)$.

On peut dire aussi que la courbe (C_f) représentative admet une tangente d'équation

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$c - t - \text{dire d'équation } y = 2$$

c) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de la fonction f .

On a : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g(x)$ donc le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

Or : $\forall x \in \mathbb{R}; g(x) \leq 0$ donc : $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) \leq 0$ par suite f est décroissante sur $\mathbb{R}$

D'où le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty \xrightarrow{\quad \searrow \quad} -\infty$	

3. Monter que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$ et que $\frac{3}{2} < \alpha < 2$ (On admettra que $e^{\frac{3}{2}} > 3$)

Rappel : Corollaires du théorème des valeurs intermédiaires

➤ 1) Si la fonction f est continue et strictement monotone sur l'intervalle I et $0 \in f(I)$

Alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans I

➤ 2) Si f une fonction continue sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$; alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution α dans $]a; b[$

On a f est continue strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$

On a : $f(2) = -2$ et $f(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}(e^{\frac{3}{2}} - 3) > 0$ (on

admettra que : $e^{\frac{3}{2}} > 3$)

Donc : $f(2) \cdot f(\frac{3}{2}) < 0$ donc : $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

4. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f(x) + x = 0$ et en déduire que (D) et (C) se coupent au point $A(2, -2)$

$$f(x) + x = 0 \Leftrightarrow (2-x)e^x - x + x = 0$$

$$\Leftrightarrow (2-x)e^x = 0 \Leftrightarrow x = 2 (e^x \neq 0)$$

Et on a $f(2) = -2$

Par conséquent (C_f) et (D) se coupent au point $A(2, -2)$.

b) Etudier le signe de : $f(x) + x$ sur $\mathbb{R}$

On a : $f(x) + x = (2-x)e^x$ donc le signe de $f(x) + x$ est celui de $(2-x)$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$2-x$	$+$	$\circ$	$-$

c) En déduire que (C) est au-dessus de (D) sur $]-\infty, 2[$ et (C) en-dessous de (D) sur $]2, +\infty[$

✓ si $x \in [2, +\infty[$ alors $(2-x) \leq 0$ par suite $f(x) + x = f(x) - y \leq 0$

Donc (C_f) au-dessous de (D)

✓ si $x \in]-\infty, 2[$ alors $(2-x) \geq 0$ par suite $f(x) + x = f(x) - y \geq 0$ donc (C_f) est au-dessus de (D)

5. a) Montrer que la courbe (C) possède un point d'inflexion unique de coordonnées $(0, 2)$

On a de ce qui précède : $\forall x \in \mathbb{R}; g'(x) = -xe^x$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g(x)$

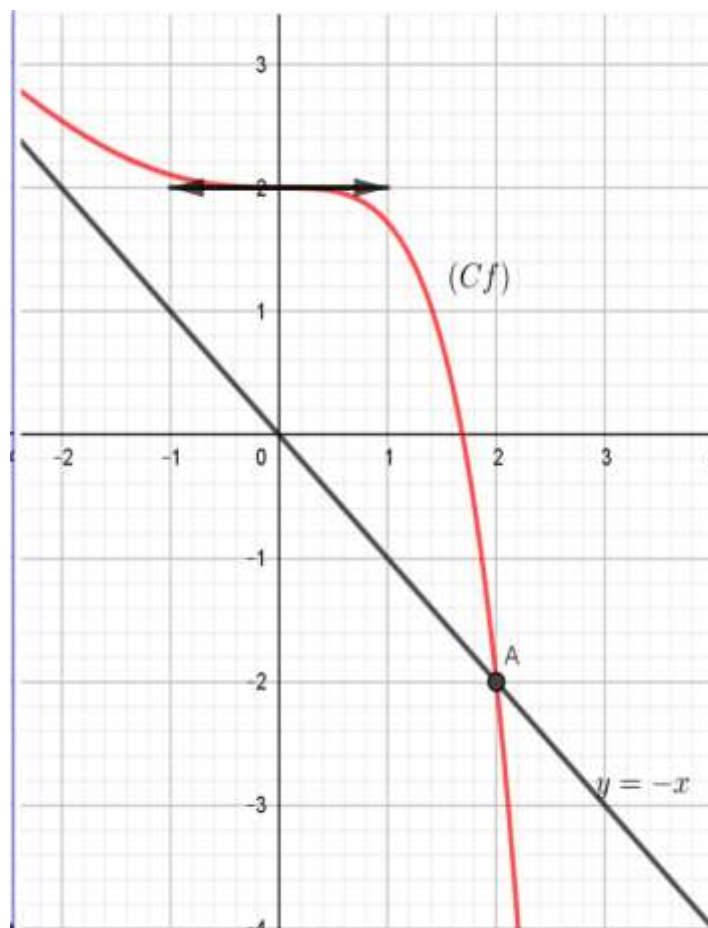
Donc : $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = g'(x) = -xe^x$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -xe^x = 0 \Leftrightarrow -x = 0 \Leftrightarrow x = 0 (e^x \neq 0)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$

Donc f'' s'annule en changeant de signe au point d'abscisse 0 par suite : (C_f) possède un point d'inflexion unique de coordonnées $(0, 2)$ puisque : $f(0) = 2$

b) Construire la droite (D) et la courbe (C) dans le même repère ($O; \vec{i}; \vec{j}$)



Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

